

SIW500H M3

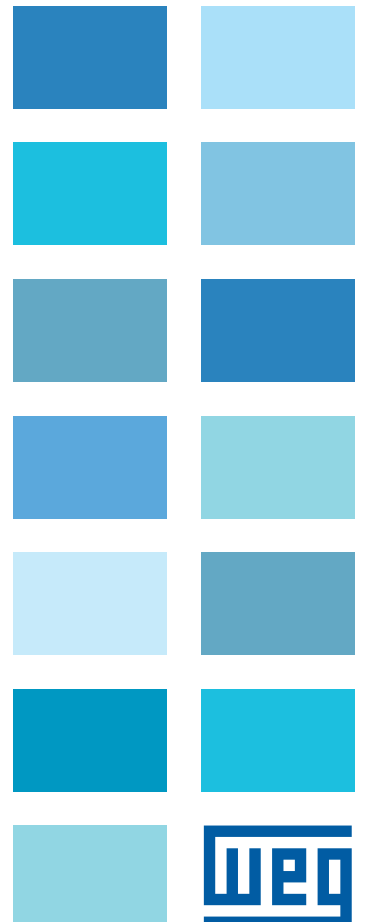
Modelos:

SIW500H ST030 M3

SIW500H ST036 M3

SIW500H ST040 M3

Manual do Usuário





Manual do Usuário

SIW500H M3

Modelos:

SIW500H ST030 M3

SIW500H ST036 M3

SIW500H ST040 M3

Idioma: Português

1 SÍMBOLOS	8
2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	9
2.1 SEGURANÇA GERAL	9
2.1.1 Declaração	9
2.1.2 Requisitos Gerais	9
2.1.3 Segurança Pessoal	10
2.2 REQUISITOS DE PESSOAL	10
2.3 SEGURANÇA ELÉTRICA	10
2.3.1 Aterramento	10
2.3.2 Requisitos Gerais	10
2.3.3 Alimentação CA e CC	11
2.3.4 Cabeamento	11
2.4 REQUISITOS DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO	11
2.5 SEGURANÇA MECÂNICA	11
2.5.1 Uso de Escadas	11
2.5.2 Abertura de Furos	12
2.5.3 Movimentação de Objetos Pesados	12
2.6 COMISSIONAMENTO	12
2.7 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	12
3 VISÃO GERAL	13
3.1 VISÃO GERAL	13
3.1.1 Função	13
3.1.2 Modelo	13
3.1.3 Aplicação em Redes	13
3.1.4 Tipos de Rede Elétrica Suportadas	14
3.2 APARÊNCIA	14
3.3 DESCRIÇÃO DE ETIQUETAS	15
3.3.1 Placa de identificação	15
3.3.2 Etiquetas do Compartimento	15
3.4 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO	17
3.4.1 Diagrama de Circuito	17
3.4.2 Modos de Trabalho	17
4 ARMAZENAMENTO DO SIW500H M3	18
5 INSTALAÇÃO	19
5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO	19
5.1.1 Materiais da Embalagem Externa	19
5.1.2 Conteúdo da Embalagem	19
5.2 PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS	19
5.3 SELEÇÃO DE UMA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO	21
5.3.1 Requisitos Básicos	21
5.3.2 Requisitos do Local	21
5.3.3 Requisitos da Estrutura de Montagem	21
5.3.4 Requisitos do Ângulo de Instalação	22
5.3.5 Requisitos de Espaço de Instalação	22
5.4 DESLOCAMENTO DO SIW500H M3	24
5.5 INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE MONTAGEM	24
5.5.1 Instalação Montada em Suporte	25
5.5.2 Instalação na Parede	25
5.6 INSTALAÇÃO DO SIW500H M3	26

6 CONEXÕES ELÉTRICAS	28
6.1 PRECAUÇÕES	28
6.2 PREPARAÇÃO DOS CABOS	28
6.3 CONEXÃO DO CABO DE ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO (PE)	29
6.4 CONEXÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA	31
6.5 INSTALAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC	33
6.6 (OPCIONAL) INSTALAÇÃO DO SMART DONGLE	34
6.7 CONEXÃO DO CABO DE SINAL	36
6.7.1 Modos de Comunicação	38
6.7.2 (Opcional) Conexão do Cabo de Comunicação RS485 ao SIW500H M3	39
6.7.3 (Opcional) Conexão do Cabo de Comunicação RS485 ao Medidor de Energia	40
6.7.4 (Opcional) Conexão do Cabo de Sinal de Agendamento da Rede Elétrica	41
6.7.5 (Opcional) Conexão do Cabo de Sinal de Desligamento Rápido	42
7 COMISSIONAMENTO	43
7.1 VERIFICAÇÃO ANTES DE LIGAR	43
7.2 ACIONAMENTO DO SISTEMA	43
8 INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA	45
8.1 CENÁRIO ONDE OS SIW500H M3S ESTÃO CONECTADOS AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FUSIONSOLAR SMART PV	45
8.1.1 (Opcional) Registro de uma Conta de Instalador	45
8.1.2 Criação de uma Planta Fotovoltaica e um Usuário	45
8.1.3 (Opcional) Configuração do Layout Físico dos Smart PV Optimizers	46
8.1.4 Detecção da desconexão do otimizador	48
8.1.5 Cenário da Rede SmartLogger	48
8.2 CENÁRIO ONDE OS SIW500H M3S ESTÃO CONECTADOS A OUTROS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO	49
9 MANUTENÇÃO	50
9.1 DESLIGAMENTO DO SISTEMA	50
9.2 MANUTENÇÃO DE ROTINA	50
9.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	51
10 MANUSEIO DO INVERSOR	56
10.1 REMOÇÃO DO SIW500H M3	56
10.2 EMBALAGEM DO SIW500H M3	56
10.3 DESCARTE DO SIW500H M3	56
11 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	57
12 NORMAS DE CONEXÃO À REDE	60
13 COMISSIONAMENTO DE DISPOSITIVOS	62
14 DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DE AJUSTE DE POTÊNCIA	64
15 RECUPERAÇÃO DE PID INTEGRADO	65

16 DESLIGAMENTO RÁPIDO	66
17 REDEFINIÇÃO DE SENHA	67
18 CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE AGENDAMENTO DOS CONTATOS SECOS PARÂMETROS	68
19 AFCI	69
20 DIAGNÓSTICO DE CURVA I-V INTELIGENTE	71
21 SIGLAS E ABREVIACÕES	71

1 SÍMBOLOS

**PERIGO!**

Indica um perigo com nível alto de risco que, se não evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.

**ATENÇÃO!**

Indica um perigo com nível médio de risco que, se não evitado, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

**CUIDADO!**

Indica um perigo com nível baixo de risco que, se não evitado, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados..

**AVISO!**

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em danos ao equipamento, perda de dados, deterioração do desempenho ou resultados imprevistos.

AVISO é utilizado para abordar práticas não relacionadas a ferimentos pessoais.

**NOTA!**

Complementa as informações importantes do texto principal.

NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a lesões pessoais, danos ao equipamento e deterioração do meio ambiente.

2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 SEGURANÇA GERAL

2.1.1 Declaração

Antes de instalar, operar e fazer a manutenção do equipamento, leia este documento e observe todas as instruções de segurança contidas no equipamento e neste documento.

As declarações "AVISO", "CUIDADO", "ATENÇÃO" e "PERIGO" neste documento não abrangem todas as instruções de segurança. Elas são somente complementos das instruções de segurança. A WEG não se responsabiliza por nenhuma consequência causada pela violação dos requisitos gerais de segurança ou das normas de segurança de projeto, produção e uso.

Certifique-se de que o equipamento seja usado em ambientes que atendam às especificações de seu projeto. Caso contrário, o equipamento pode ser danificado e, como resultado do mau funcionamento do equipamento, os danos aos componentes, lesões pessoais ou danos materiais não são cobertos pela garantia. Siga a legislação e regulamentos locais ao instalar, operar ou fazer a manutenção do equipamento. As instruções de segurança contidas neste documento são apenas complementos às leis e regulamentos locais.

A WEG não se responsabiliza por nenhuma consequência das seguintes circunstâncias:

- Operação além das condições especificadas neste documento;
- Instalação ou uso em ambientes não especificados em normas internacionais ou nacionais pertinentes;
- Modificações não autorizadas no produto, no código do software ou remoção do produto;
- Não cumprimento das instruções de operação e precauções de segurança contidas no produto e neste documento;
- Danos ao equipamento devido a força maior, tais como terremotos, incêndios e tempestades;
- Danos causados durante o transporte pelo cliente;
- Condições de armazenamento que não atendem aos requisitos especificados neste documento.

2.1.2 Requisitos Gerais

**PERIGO!**

Não trabalhe com a energia ligada durante a instalação.

- Não instale, use ou opere equipamentos e cabos ao ar livre (incluindo, entre outros, mover equipamentos, operar equipamentos e cabos, inserir ou remover conectores de portas de sinal conectados a instalações externas, trabalhar em altura e executar instalações externas) em condições climáticas adversas, como raios, chuva, neve e vento de nível 6 ou superior;
- Após a instalação do equipamento, remova os materiais de embalagem sem utilidade, como caixas de papelão, espuma, plástico e abraçadeiras da área do equipamento;
- Em caso de incêndio, saia imediatamente do prédio ou da área do equipamento, acione o alarme de incêndio ou faça uma chamada de emergência. Não entre no prédio em chamas em hipótese alguma;
- Não rabisque, danifique ou bloqueie qualquer etiqueta de advertência no equipamento;
- Ao instalar o equipamento, aperte os parafusos com o torque especificado usando ferramentas adequadas;
- Entenda os componentes e o funcionamento de um sistema de energia fotovoltaica ligado à rede e as normas locais pertinentes;
- Repinte prontamente qualquer arranhão na pintura ocorrido durante o transporte ou instalação do equipamento. Equipamentos com arranhões não podem ser expostos ao ambiente externo por um longo período de tempo;
- Não abra o painel central do equipamento.

2.1.3 Segurança Pessoal

- Se houver possibilidade de lesões pessoais ou danos ao equipamento durante o funcionamento do equipamento, pare imediatamente as operações, relate o caso ao supervisor e tome as medidas de proteção possíveis;
- Use corretamente as ferramentas para evitar lesões pessoais ou danos ao equipamento;
- Não toque no equipamento energizado, pois o gabinete aquece.

2.2 REQUISITOS DE PESSOAL

- O pessoal que planeja instalar ou fazer a manutenção de equipamentos da WEG deve receber treinamento completo, compreender todos os cuidados necessários de segurança e ser capaz de executar corretamente todas as operações;
- Somente profissionais qualificados ou pessoal treinado têm permissão para instalar, operar e fazer a manutenção do equipamento;
- Somente profissionais qualificados têm permissão para remover as proteções de segurança e inspecionar o equipamento;
- O pessoal que irá utilizar o equipamento, incluindo operadores, pessoal treinado e profissionais, deve possuir as qualificações nacionais exigidas em operações especiais, como trabalho em alta tensão, trabalho em altura e operação de equipamentos especiais.
- Apenas profissionais ou pessoal autorizado têm permissão para substituir o equipamento ou componentes (incluindo software).



NOTA!

- Profissionais: pessoal treinado ou experiente em operações de equipamentos e com conhecimento das fontes e do grau de vários perigos potenciais na instalação, operação e manutenção do equipamento;
- Pessoal treinado: pessoal tecnicamente treinado, com a experiência necessária, ciente de possíveis riscos para si mesmo em certas operações e capaz de tomar medidas de proteção para minimizar os riscos para si mesmo e outras pessoas;
- Operadores: pessoal operacional que pode entrar em contato com o equipamento, exceto pessoal treinado e profissionais.

2.3 SEGURANÇA ELÉTRICA

2.3.1 Aterramento

- Para equipamento que precisa ser aterrado, primeiro instale o cabo de aterramento ao instalar o equipamento e remova-o por último ao remover o equipamento;
- Não danifique o condutor de aterramento;
- Não opere o equipamento sem um condutor de aterramento devidamente instalado;
- Certifique-se de que o equipamento esteja permanentemente conectado ao aterramento de proteção. Antes de operar o equipamento, verifique sua conexão elétrica para garantir que ele esteja devidamente aterrado.

2.3.2 Requisitos Gerais



PERIGO!

Antes de conectar os cabos, verifique se o equipamento está intacto. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos ou incêndio.

- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam em conformidade com as normas elétricas locais;
- Obtenha a aprovação da concessionária local de energia elétrica antes de utilizar o equipamento no modo ligado à rede;
- Certifique-se de que os cabos que você preparou atendam às regulamentações locais;
- Use ferramentas isoladas dedicadas ao realizar operações em alta tensão.

2.3.3 Alimentação CA e CC

**PERIGO!**

Não conecte ou desconecte os cabos de alimentação com a energia elétrica ligada.

O contato transitório entre o núcleo do cabo de alimentação e o condutor gera arcos elétricos ou faíscas, o que pode causar incêndio ou lesões pessoais.

- Antes de fazer as conexões elétricas, desligue a chave seccionadora no dispositivo a montante para cortar a fonte de alimentação se as pessoas puderem entrar em contato com componentes energizados;
- Antes de conectar um cabo de alimentação, verifique se a sua etiqueta está correta;
- Se o equipamento tiver várias entradas, desconecte todas as entradas antes de operar o equipamento.

2.3.4 Cabeamento

- Ao rotear cabos, certifique-se de que exista uma distância de pelo menos 30 mm entre os cabos e os componentes ou áreas geradoras de calor. Isso evita danos à camada de isolamento dos cabos;
- Ligue cabos do mesmo tipo juntos. Ao rotear cabos de diferentes tipos, certifique-se de que estejam a pelo menos 30 mm de distância um do outro;
- Certifique-se de que os cabos usados em um sistema de energia fotovoltaica ligado à rede estejam devidamente conectados e isolados e atendam às especificações.

2.4 REQUISITOS DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO

- Certifique-se de que o equipamento esteja instalado em um ambiente bem ventilado;
- Para impedir incêndios devido à alta temperatura, certifique-se de que as aberturas de ventilação ou o sistema de dissipação de calor não estejam bloqueados quando o equipamento estiver em funcionamento;
- Não exponha o equipamento a gases ou fumaça inflamáveis ou explosivos. Não execute nenhuma operação no equipamento nesses ambientes.

2.5 SEGURANÇA MECÂNICA

2.5.1 Uso de Escadas

- Use escadas de madeira ou fibra de vidro quando precisar realizar trabalhos com tensão em altura;
- Quando utilizar uma escada, certifique-se de que os cabos de tração estejam presos e que a escada esteja firme;
- Antes de usar uma escada, verifique se ela está intacta e confirme sua capacidade de carga. Respeite sua capacidade de carga;
- Certifique-se de que a extremidade mais larga da escada esteja na parte inferior, ou que tenham sido tomadas medidas de proteção na parte inferior para evitar que a escada escorregue;
- Certifique-se de que a escada está posicionada de forma segura. O ângulo recomendado para uma escada apoiada no chão é de 75 graus, conforme mostrado na figura a seguir. Pode-se medir o ângulo com uma regra angular.

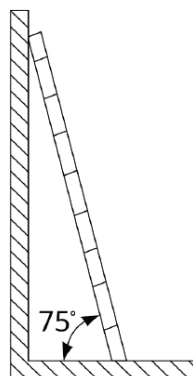


Figura 2.1:

- Ao subir uma escada, tome as seguintes precauções para reduzir riscos e garantir a segurança:
 - Mantenha seu corpo firme;
 - Não utilize os três últimos degraus da escada;
 - Certifique-se de que o centro de gravidade do seu corpo não se desloque para fora das pernas da escada.

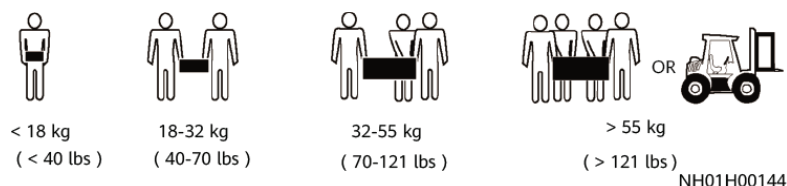
2.5.2 Abertura de Furos

Ao fazer furos em uma parede ou piso, observe as seguintes medidas de segurança:

- Use óculos e luvas de proteção;
- Proteja o equipamento contra aparas. Após a furação, limpe todas as aparas que tenham se acumulado dentro ou fora do equipamento.

2.5.3 Movimentação de Objetos Pesados

- Tenha cuidado para evitar lesões ao mover objetos pesados.



- Ao mover o equipamento manualmente, use luvas de proteção para evitar lesões.

2.6 COMISSONAMENTO

Quando o equipamento for ligado pela primeira vez, verifique se o pessoal profissional definiu os parâmetros corretamente. Configurações incorretas podem gerar inconsistências na certificação local e afetar o funcionamento normal do equipamento.

2.7 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO



PERIGO!

A alta tensão gerada pelo equipamento durante a operação pode causar choque elétrico, o que pode resultar em morte, lesões graves ou sérios danos à propriedade.

Antes da manutenção, desligue o equipamento e siga rigorosamente as precauções de segurança deste documento e dos documentos pertinentes.

- Realize a manutenção no equipamento com conhecimento suficiente deste documento e usando ferramentas e equipamentos de teste adequados;
- Antes de fazer a manutenção do equipamento, desligue-o e siga as instruções na etiqueta de descarga retardada para garantir que o equipamento esteja desligado;
- Posicione sinais de advertência temporários ou coloque cercas para impedir o acesso não autorizado ao local de manutenção;
- Se o equipamento estiver com defeito, entre em contato com seu revendedor;
- O equipamento só pode ser ligado depois que todas as falhas forem corrigidas. Caso contrário, seu uso poderá agravar os defeitos ou danificar o equipamento.

3 VISÃO GERAL

3.1 VISÃO GERAL

3.1.1 Função

O inversor SIW500H M3 é um inversor string trifásico ligado à rede que converte a energia CC gerada por strings em energia CA e alimenta a energia na rede elétrica.

3.1.2 Modelo

Este documento abrange os seguintes modelos SIW500H M3:

- SIW500H ST030 M3
- SIW500H ST036 M3
- SIW500H ST040 M3

SIW500H ST030 M3

1 2 3 4

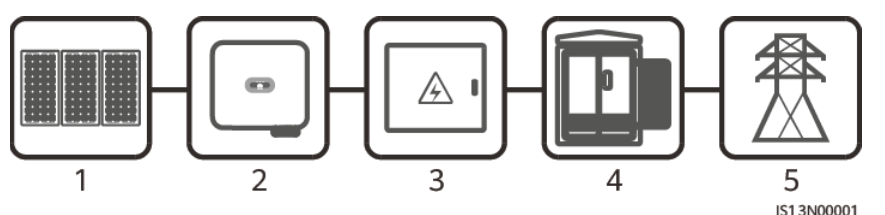
Figura 3.1: Descrição do modelo (SIW500H ST030 M3 é usado como exemplo).

ID	Significado	Valor
1	Nome da série	SIW500H M3: Inversor solar trifásico conectado à rede
3	Topologia	ST: Solar Trifásico
2	Classe de potência	■ 030: potência nominal de 30 kW ■ 036: potência nominal de 36 kW ■ 040: potência nominal de 40 kW
4	Modelo da Classe	M3

Tabela 3.1: Descrição do modelo.

3.1.3 Aplicação em Redes

O SIW500H M3 se aplica aos sistemas ligados à rede elétrica em prédios industriais e comerciais e pequenas usinas FV terrestres. Normalmente um sistema ligado à rede é composto por string, inversores ligados à rede, interruptores CA e unidades de distribuição de energia.



- (1) String

(2) SIW500H M3

(3) Unidade de distribuição de energia CA

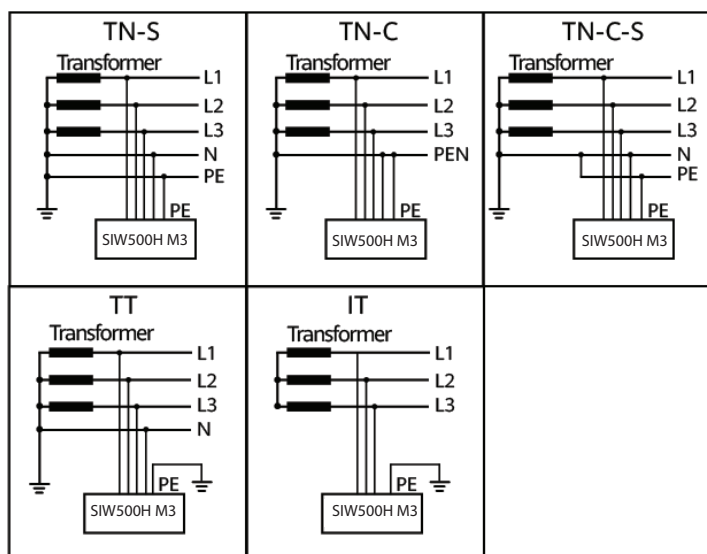
(4) Transformador de isolamento

(5) Rede elétrica

Figura 3.2: Aplicação em rede - cenário de inversor único.

3.1.4 Tipos de Rede Elétrica Suportadas

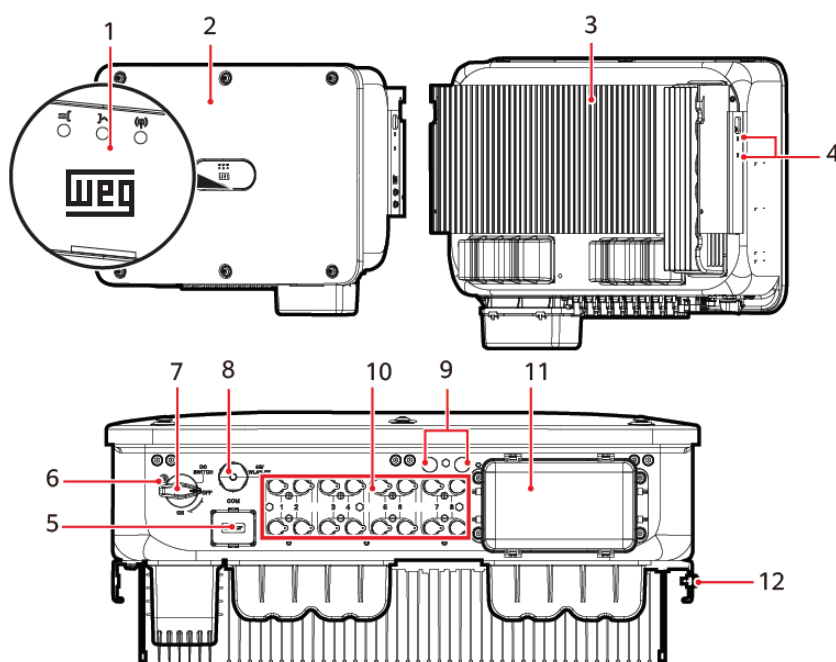
O SIW500H M3 suporta redes de energia TN-S, TN-C, TN-C-S, TT e IT.



IS01S10001

Figura 3.3: Tipos de rede elétrica.

3.2 APARÊNCIA



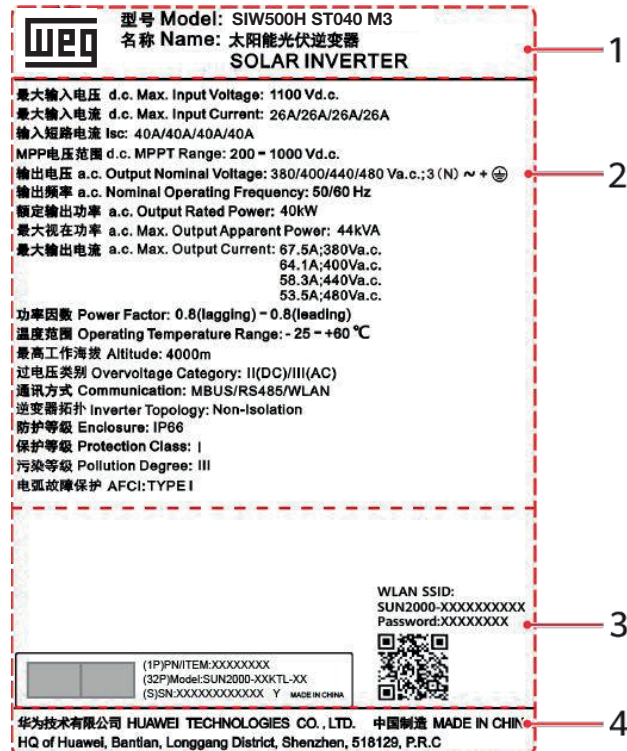
IS13W00001

- | | |
|--|--|
| (1) Indicador LED | (7) Interruptor CC (INTERRUPTOR CC) |
| (2) Painel frontal | (8) Porta do Smart Dongle (4G/WLAN-FE) |
| (3) Dissipador de calor | (9) Válvula de ventilação |
| (4) Parafusos para fixação do toldo | (10) Terminais de entrada CC (PV1-PV8) |
| (5) Porta de comunicação (COM) | (11) Porta de saída CA |
| (6) Furo para o parafuso de travamento do interruptor CC | (12) Ponto de aterramento |

Figura 3.4: Aparência.

3.3 DESCRIÇÃO DE ETIQUETAS

3.3.1 Placa de identificação



- (1) Marca registrada e modelo do produto
- (2) Principais parâmetros técnicos
- (3) Informações da etiqueta
- (4) Nome da empresa e país de origem

Figura 3.5: Placa de identificação.



NOTA!

A figura da placa de identificação é apenas uma referência.

3.3.2 Etiquetas do Compartimento

Símbolo	Nome	Descrição
 Danger: High Voltage! 高压危险! Start maintaining the INVERTER at least 5 minutes after the INVERTER disconnects from all external power supplies. 逆变器与外部所有电源断开后, 需要等待至少5分钟, 才可以进行维护。	Descarga retardada	Existe tensão residual depois que o SIW500H M3 é desligado. Leva 5 minutos para que o SIW500H M3 descarregue até uma tensão segura.
 Warning: High Temperature! 高温危险! Never touch the enclosure of an operating INVERTER. 逆变器工作时严禁触摸外壳。	Aviso de queimaduras	Não toque em um SIW500H M3 em funcionamento, pois ele gera altas temperaturas na parte externa.
 Danger: Electrical Hazard! 有电危险! Only certified professionals are allowed to install and operate the INVERTER. 仅有资质的专业人员才可进行逆变器的安装和操作。 High touch current, earth connection essential before connecting supply. 大接触电流! 接通电源前须先接地。	Aviso de choque elétrico	- Existe alta tensão depois que o SIW500H M3 é ligado. Apenas técnicos eletricitas qualificados e treinados estão autorizados a realizar operações no SIW500H M3. - Existe alta corrente de toque depois que o SIW500H M3 é ligado. Certifique-se de que o SIW500H M3 foi adequadamente aterrado antes de ligá-lo.

Símbolo	Nome	Descrição
	Consulte a documentação	Lembre os operadores de consultar os documentos entregues com o SIW500H M3.
	Etiqueta de aterramento	Indica a posição para conectar o cabo de aterramento.
	Aviso de operação	Não remova o conector de entrada CC ou o conector de saída CA com o equipamento ligado..
	Etiqueta de peso	O SIW500H M3 é pesado e deve ser carregado por três pessoas.
	Aviso de perigo de queimadura nas alças do inversor	Não toque a alças por 10 minutos após o inversor ter sido desligado.
	Indicador	Indica as informações operacionais do SIW500H M3.
	Número de série do SIW500H M3	Indica o número de série.
	QR code para acesso WiFi do SIW500H M3	Leia o QR code para se conectar à rede WiFi do WEG SIW500H M3

Tabela 3.2: Etiquetas do Compartimento.

3.4 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

3.4.1 Diagrama de Circuito

Um SIW500H M3 pode ser conectado a no máximo oito strings e tem quatro circuitos MPPT internos. Cada circuito MPPT rastreia o ponto de potência máxima de dois strings. O SIW500H M3 converte a energia CC em energia CA monofásica através de um circuito inversor. A proteção contra surtos é suportada tanto no lado CC quanto no lado CA.

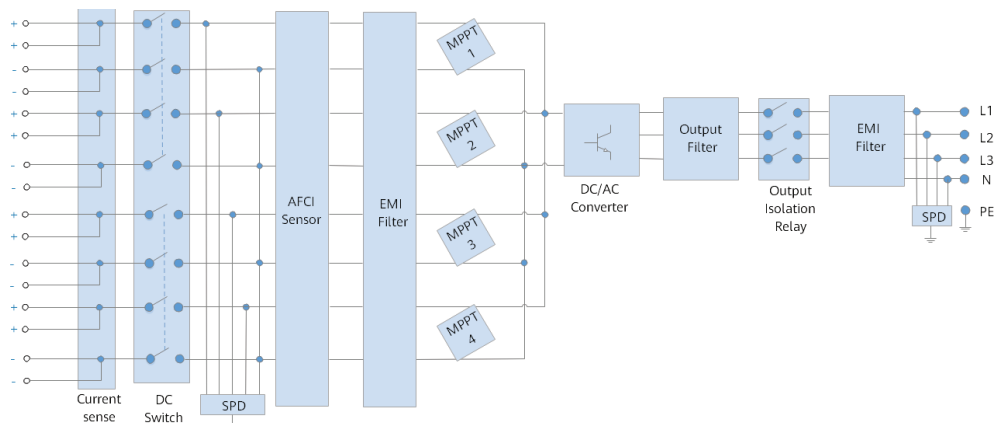


Figura 3.6: Diagrama esquemático.

3.4.2 Modos de Trabalho

O SIW500H M3 pode funcionar nos modos de Espera, de Operação ou de Desligamento.



IS07500001

Figura 3.7: Modos de trabalho.

Modo de Trabalho	Descrição
Espera	O SIW500H M3 entra em modo de Espera quando o ambiente externo não atende aos requisitos operacionais. Em modo de Espera: ■ O SIW500H M3 executa continuamente a verificação do estado e entra no modo de Operação quando os requisitos operacionais são atendidos. ■ O SIW500H M3 entra no modo Desligamento após detectar um comando de desligamento ou uma falha após a partida.
Operação	No modo de Operação: ■ O SIW500H M3 converte a energia CC das strings em energia CA e fornece energia para a rede elétrica. ■ O SIW500H M3 rastreia o ponto de potência máxima para maximizar a saída da string. ■ Se o SIW500H M3 detectar uma falha ou um comando de desligamento, ele entrará no modo de Desligamento. ■ O SIW500H M3 entra no modo de Espera após detectar que a potência de saída da string não é adequada para a conexão à rede elétrica para gerar energia.
Desligamento	■ No modo de Espera ou de Operação, o SIW500H M3 entra no modo de Desligamento após detectar uma falha ou comando de desligamento. ■ No modo de Desligamento, o SIW500H M3 entra no modo de Espera após detectar um comando de partida ou após a correção da falha.

Tabela 3.3: Descrição dos modos de trabalho.

4 ARMAZENAMENTO DO SIW500H M3

Os seguintes requisitos devem ser atendidos se o SIW500H M3 não for colocado em uso imediatamente:

- Não desembale o SIW500H M3;
- Mantenha a temperatura de armazenamento entre -40°C e +70°C e a umidade relativa entre 5% e 95%;
- O SIW500H M3 deve ser armazenado em um local limpo e seco e deve ser protegido contra poeira e corrosão por vapor de água;
- O empilhamento máximo é de seis SIW500H M3s. Para evitar lesões pessoais ou danos ao dispositivo, empilhe os SIW500H M3 com cuidado para evitar que eles caiam;
- Durante o período de armazenamento, verifique periodicamente o SIW500H M3 (recomendado: a cada três meses). Se forem encontrados danos provocados por roedores na embalagem, substitua-a imediatamente;
- Se o SIW500H M3 estiver armazenado por mais de dois anos, ele deve ser verificado e testado por profissionais antes de ser colocado em uso.

5 INSTALAÇÃO

5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO

5.1.1 Materiais da Embalagem Externa

Antes de desembalar o inversor, verifique os materiais da embalagem externa quanto a danos, como furos e rachaduras e verifique o modelo do inversor. Se for encontrado algum dano ou se o modelo do inversor não for o que você solicitou, não desembale o produto e entre em contato com seu fornecedor o mais rápido possível.



NOTA!

É aconselhável remover os materiais de embalagem em até 24 horas antes de instalar o inversor.

5.1.2 Conteúdo da Embalagem

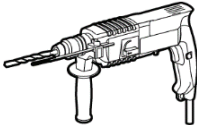
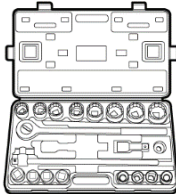
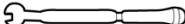
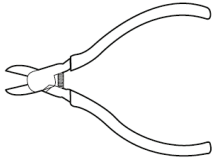
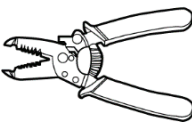
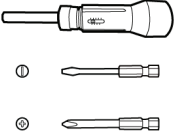
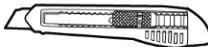
Após desembalar o inversor, verifique se o conteúdo está intacto e completo. Se for encontrado qualquer dano ou se faltar algum componente, entre em contato com seu fornecedor.

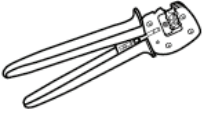
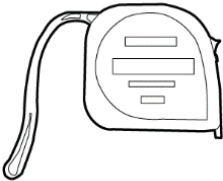
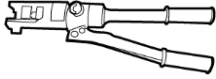
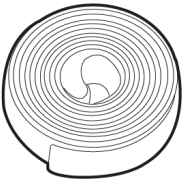
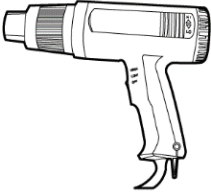


NOTA!

Para obter detalhes sobre o número de itens do conteúdo, consulte a Lista de Componentes na caixa de embalagem.

5.2 PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS

Tipo	Ferramentas e Instrumentos		
Instalação	 Furadeira de impacto (com uma broca $\Phi 14$ mm e uma broca $\Phi 16$ mm)	 Soquetes e chave de torque	 Torquímetro
	 Alicate diagonal	 Descascador de fios	 Chave de fenda de torque
	 Martelo de borracha	 Estilete	 Cortador de cabos

Tipo	Ferramentas e Instrumentos		
Instalação	 Ferramenta de crimpagem (modelo: PV-CZM-22100)	 Chave de boca (modelo: PV-MS-HZ ou PV-MS)	 Abraçadeira de cabos
	 Aspirador de pó	 Multímetro (faixa de medição de tensão ≥ 1100 V CC)	 Marcador
	 Trena	 Nível	 Alicate hidráulico
	 Tubo termorretrátil	 Soprador térmico	

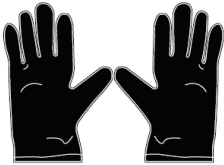
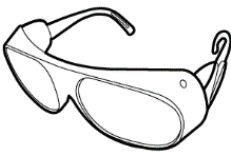
Tipo	Ferramentas e Instrumentos		
Equipamentos de proteção individual (EPI)	 Luvas de proteção	 Óculos de segurança	 Máscara antipoeira
	 Sapatos de segurança	-	-

Tabela 5.1:

5.3 SELEÇÃO DE UMA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO

5.3.1 Requisitos Básicos

- O SIW500H M3 tem grau de proteção IP66 e pode ser instalado em ambientes internos ou externos;
- Não instale o SIW500H M3 em locais onde uma pessoa possa facilmente ficar exposta ao seu gabinete e dissipadores de calor, pois estas peças ficam extremamente quentes durante o funcionamento;
- Não instale o SIW500H M3 em áreas com materiais inflamáveis ou explosivos;
- Não instale o SIW500H M3 em locais ao alcance de crianças;
- O SIW500H M3 sofrerá corrosão em áreas com salinidade, podendo causar incêndio. Não instale o SIW500H M3 ao ar livre em áreas com salinidade. Uma área com salinidade compreende a região a menos de 500 m da costa ou propensa à brisa do mar. O efeito da brisa do mar depende das condições climáticas (como tufões e ventanias) ou de terrenos (como represas e montanhas).

5.3.2 Requisitos do Local

- O SIW500H M3 deve ser instalado em um ambiente bem ventilado para garantir uma boa dissipação de calor;
- Se o SIW500H M3 for instalado em um local exposto à luz solar direta, a potência pode diminuir com o aumento da temperatura;
- É aconselhável instalar o SIW500H M3 em um local abrigado ou instalar um toldo sobre ele.

5.3.3 Requisitos da Estrutura de Montagem

- A estrutura de montagem onde o SIW500H M3 é instalado deve ser à prova de incêndio;
- Não instale o SIW500H M3 sobre materiais inflamáveis;
- O SIW500H M3 é pesado. Certifique-se de que a superfície de instalação seja robusta o suficiente para suportar a carga do peso;
- Em áreas residenciais, não instale o SIW500H M3 em drywalls ou paredes feitas de materiais similares que tenham um fraco desempenho de isolamento acústico, pois o ruído gerado pelo SIW500H M3 é perceptível.

5.3.4 Requisitos do Ângulo de Instalação

O SIW500H M3 pode ser montado em parede ou suporte. Requisitos para o ângulo de instalação:

- Instale o SIW500H M3 verticalmente ou com uma inclinação traseira máxima de 15 graus para facilitar a dissipação de calor;
- Não instale o SIW500H M3 com inclinação frontal, inclinação traseira excessiva, inclinação lateral, horizontal ou de cabeça para baixo.

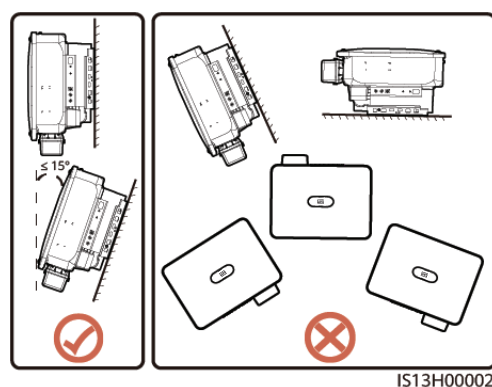


Figura 5.1: Ângulo de instalação.

5.3.5 Requisitos de Espaço de Instalação

- Preveja uma folga suficiente em torno do SIW500H M3 para garantir espaço suficiente para instalação e dissipação de calor.

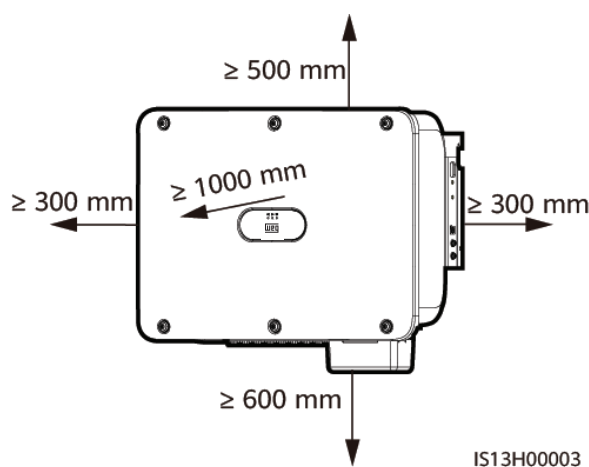


Figura 5.2: Espaço de instalação.

- Ao instalar vários SIW500H M3s, instale-os horizontalmente se houver amplo espaço disponível e instale-os em modo triangular se não houver muito espaço disponível. Não se recomenda instalação empilhada.

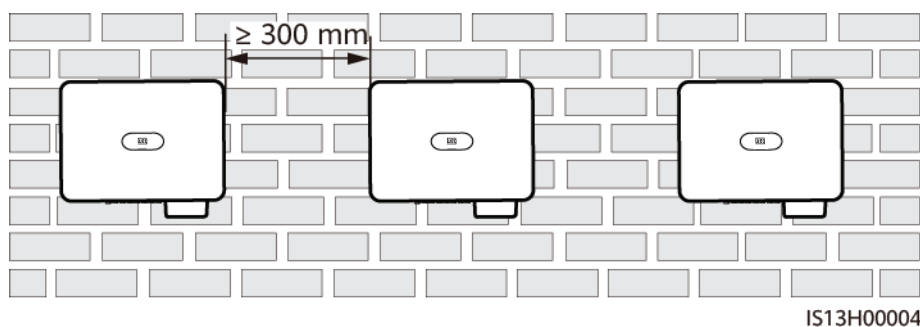


Figura 5.3: Instalação horizontal (recomendado).

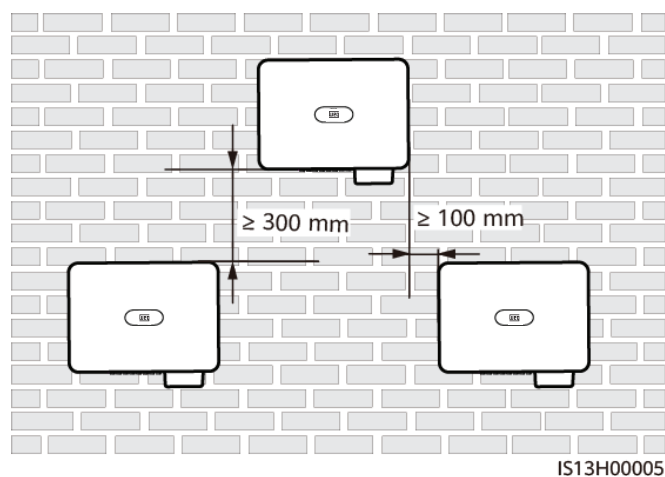


Figura 5.4: Instalação em triângulo de duas camadas (recomendada).

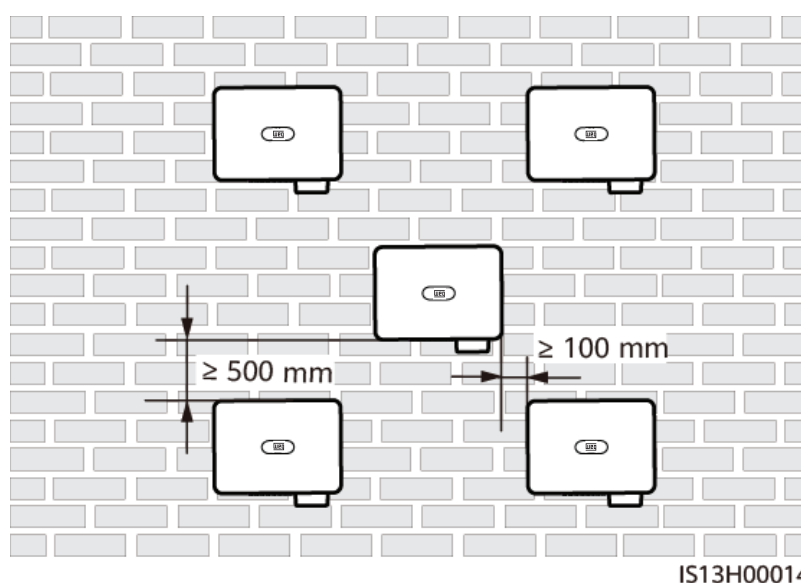


Figura 5.5: Instalação em triângulo de três camadas (não recomendada).

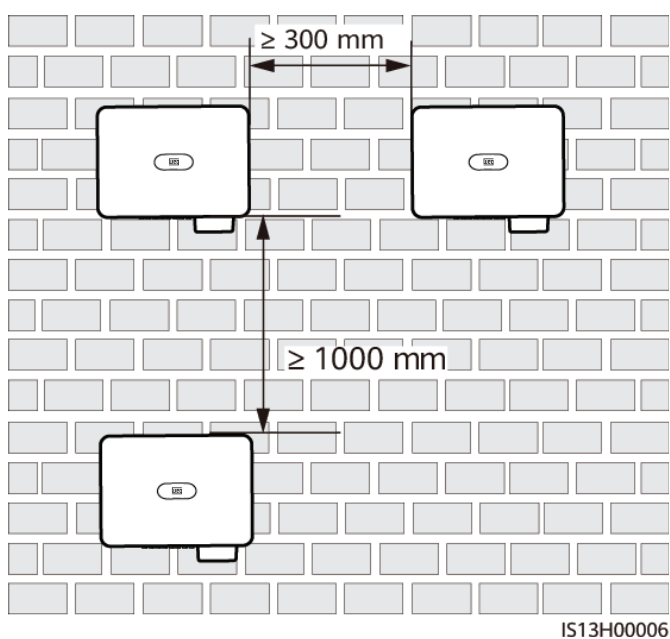


Figura 5.6: Instalação empilhada (não recomendada).

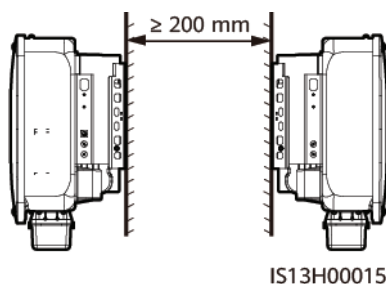


Figura 5.7: Instalação traseira com traseira (não recomendada).



NOTA!

Os diagramas de instalação são apenas para referência e são irrelevantes para o cenário em cascata do SIW500H M3.

5.4 DESLOCAMENTO DO SIW500H M3

Procedimento

Passo 1 Retire o SIW500H M3 da embalagem e mova-o para a posição de instalação especificada.



CUIDADO!

- Desloque o SIW500H M3 com cuidado para evitar danos ao dispositivo e lesões pessoais;
- Não use as portas e os terminais de ligação elétrica da parte inferior para suportar o peso do SIW500H M3;
- Coloque uma almofada de espuma ou papelão sob o SIW500H M3 para proteger o gabinete do SIW500H M3 contra danos.

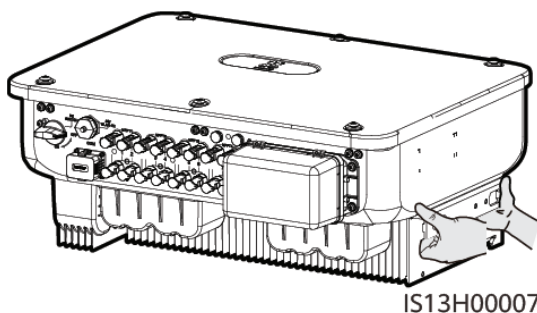
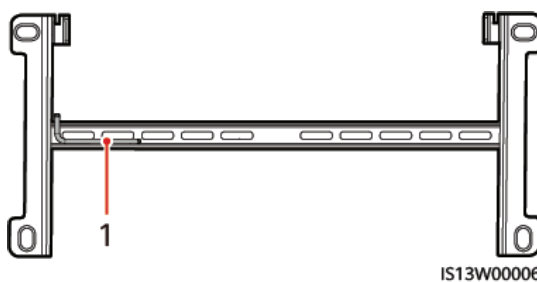


Figura 5.8: Deslocamento do SIW500H M3.

5.5 INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE MONTAGEM

Cuidados na Instalação

Antes de instalar o suporte de montagem, remova a chave de segurança Torx e coloque-a de lado.



(1) Chave de segurança Torx

Figura 5.9: Posição para segurar a chave de segurança Torx.

Figura 5.10 mostra as dimensões dos furos de montagem do SIW500H M3.

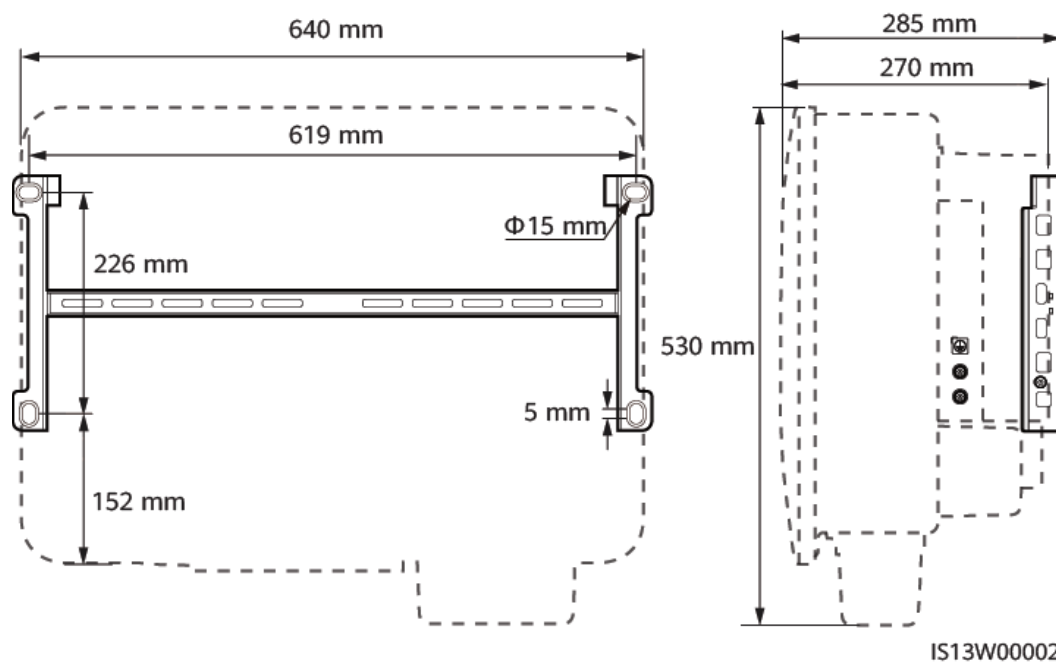


Figura 5.10: Dimensões do suporte de montagem.

5.5.1 Instalação Montada em Suporte

Procedimento

Passo 1 Fixe o suporte de montagem.

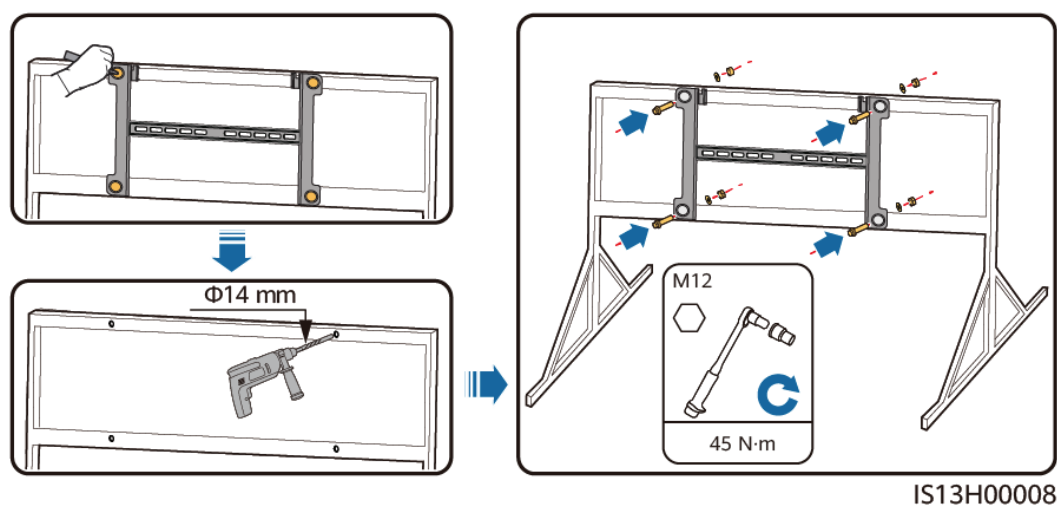


Figura 5.11: Fixação do suporte de montagem.



NOTA!

É aconselhável aplicar tinta anticorrosiva nas posições dos orifícios para proteção.

5.5.2 Instalação na Parede

Pré-requisitos

Para instalar o SIW500H M3, você precisa preparar parafusos de expansão (chumbadores). Recomenda-se a utilização de parafusos de expansão em aço inoxidável M12x60.

Procedimento

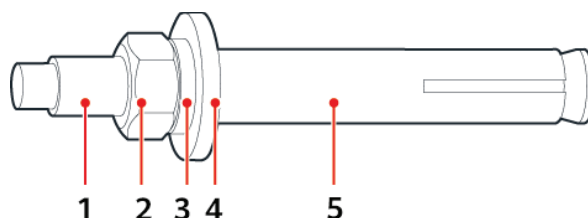
Passo 1 Determine as posições para fazer os furos e marque as posições com um marcador.

Passo 2 Fixe o suporte de montagem.



PERIGO!

Evite fazer furos nos tubos de água e cabos embutidos na parede.



IS05W00018

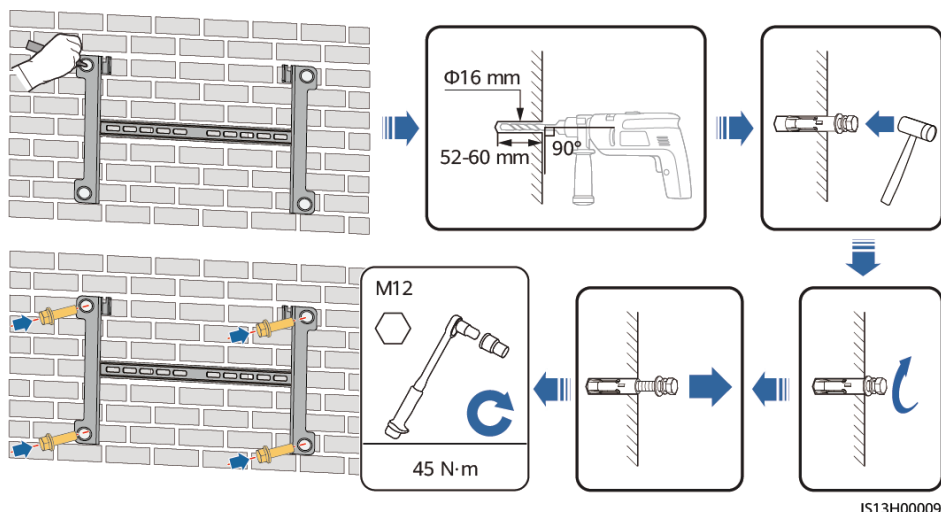
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| (1) Parafuso | (4) Arruela lisa |
| (2) Porca | (5) Jaqueta de expansão |
| (3) Arruela de pressão | |

Figura 5.12: Composição do parafuso de expansão.



AVISO!

- Para evitar inalação de poeira ou contato com os olhos, use óculos de proteção e uma máscara antipoeira ao fazer os furos;
- Limpe qualquer poeira dentro e ao redor dos furos usando um aspirador de pó e meça a distância entre eles. Se os furos estiverem mal posicionados, refaça a furação;
- Nivele a frente da jaqueta de expansão com a parede de concreto depois de remover o parafuso, a arruela de pressão e a arruela lisa. Caso contrário, o suporte de montagem não será instalado com segurança na parede de concreto.



IS13H00009

Figura 5.13: Instalação dos parafusos de expansão.

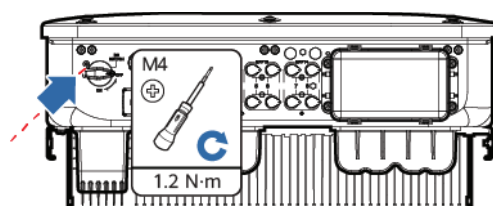
5.6 INSTALAÇÃO DO SIW500H M3

Passo 1 (Opcional) Instale o parafuso de travamento para o interruptor CC.



NOTA!

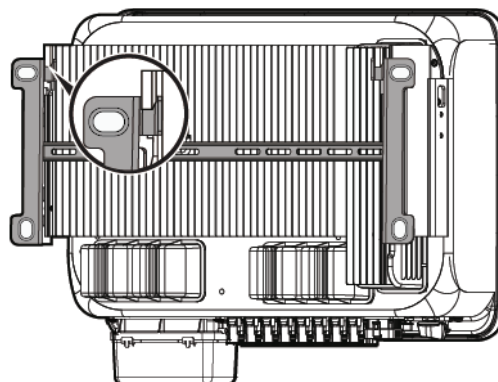
- O parafuso de travamento do interruptor CC é usado para travar o interruptor, impedindo que ele gire;
- Para modelos usados na Austrália, instale o parafuso de travamento do interruptor CC de acordo com as normas locais. O parafuso de travamento do interruptor CC é fornecido com o SIW500H M3.



IS13H00013

Figura 5.14: Instalação do parafuso de travamento para o interruptor CC.

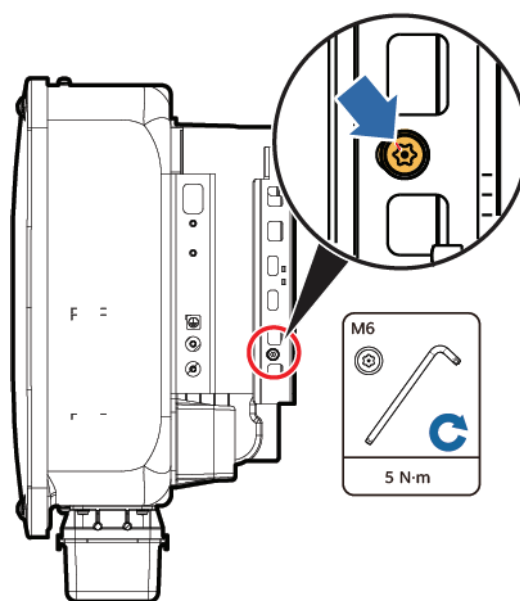
Passo 2 Instale o SIW500H M3 no suporte de montagem.



IS13H00010

Figura 5.15: Instalação do SIW500H M3.

Passo 3 Aperte as porcas em ambos os lados do SIW500H M3.



IS13H00011

Figura 5.16: Aperto da porca.



AVISO!

Fixe os parafusos nas laterais antes de conectar os cabos.

6 CONEXÕES ELÉTRICAS

6.1 PRECAUÇÕES



PERIGO!
Quando expostos à luz solar, os painéis FV fornecem tensão CC para o SIW500H M3.
Antes de conectar os cabos, certifique-se de que os dois interruptores CC no SIW500H M3 estejam DESLIGADOS. Caso contrário, a alta tensão do SIW500H M3 pode ocasionar choques elétricos.



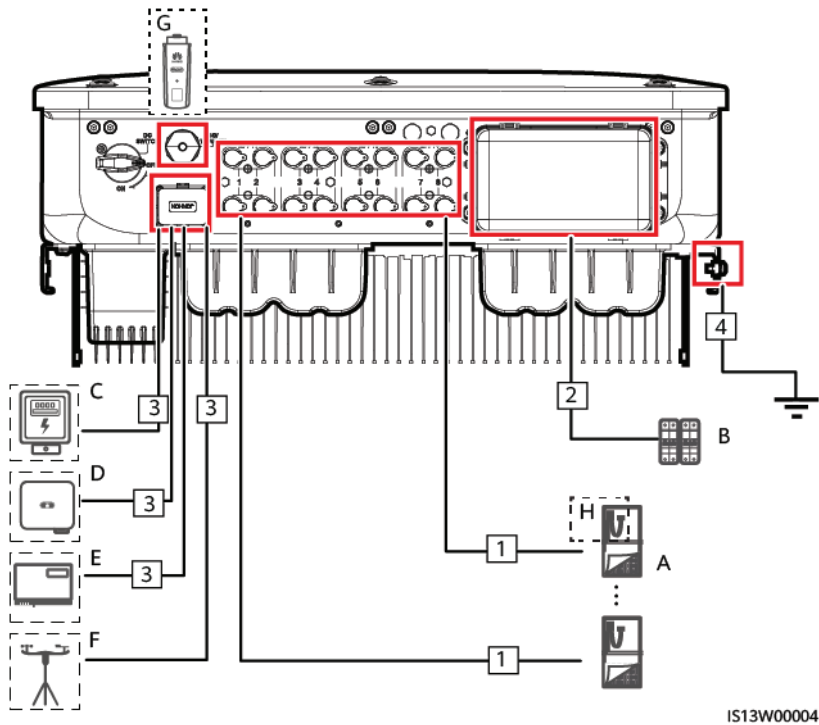
ATENÇÃO!

- Os danos ao equipamento causados por conexões incorretas de cabos não são cobertos pela garantia;
- Somente eletricitistas certificados podem realizar instalações elétricas;
- Use sempre o EPI adequado ao conectar os cabos;
- Para evitar uma conexão deficiente dos cabos devido a um esforço excessivo, recomenda-se dobrar os cabos e deixar uma sobra ao conectá-los às portas apropriadas.



NOTA!
As cores dos cabos mostradas nos diagramas de conexão elétrica fornecidos neste capítulo são apenas referenciais. Selecione os cabos de acordo com as especificações locais de cabos (cabos verdes e amarelos são usados apenas para aterramento).

6.2 PREPARAÇÃO DOS CABOS



IS13W00004

Figura 6.1: Conexões de cabos do SIW500H M3 (as caixas tracejadas indicam componentes opcionais).

Nº	Componente	Descrição	Fonte
A	String	■ Uma string é composta de módulos FV conectados em série. ■ O SIW500H M3 suporta a entrada de oito strings.	Fornecida pelos usuários
B	Interruptor CA	Recomendado: um disjuntor trifásico CA com tensão nominal maior ou igual a 500 V CA e corrente nominal de: ■ 100 A (SIW500H ST030 M3) ■ 100 A (SIW500H ST036 M3) ■ 100 A (SIW500H ST040 M3)	Fornecida pelos usuários

Nº	Componente	Descrição	Fonte
C	Medidor de energia	O SIW500H M3 pode ser conectado ao medidor de energia DTSU666-H. São suportados os seguintes medidores de energia de terceiros: ABB-A44, Schneider-PM1200, Janitza-UMG604, Janitza-UMG103-CBM, Janitza-UMG104, GAVAZZI- EM340-DIN AV2 3 X S1 X, REAL ENERGY SYSTEM-PRISMA-310A, Algodue-UPM209, Mitsubishi- LMS-0441E e WEG-MMW03- M22CH. Quando o medidor de energia WEG-MMW03-M22CH estiver conectado, defina a Taxa de transmissão em 9600 . Quando o medidor de energia Mitsubishi- LMS-0441E estiver conectado, defina o Modo de paridade como Sem paridade , e Taxa de transmissão em 9600 .	Fornecida pelos usuários
D	SIW500H M3	Selecione um modelo adequado conforme necessário.	Comprado da WEG
E	SmartLogger	O SmartLogger1000A, SmartLogger2000 e o SmartLogger3000 são suportados..	Comprado da WEG
F	Instrumento de monitoramento ambiental (EMI, do inglês environmental monitoring instrument)	■ Quando o SmartLogger é usado, o EMI pode ser conectado diretamente ao SmartLogger ou conectado ao último inversor solar em cascata através de RS485. ■ Quando o SDongle é usado, o EMI é um dispositivo em cascata que precisa ser conectado ao inversor solar onde o SDongle está instalado. Nesse caso, somente o EMI com a taxa de transmissão de 9600 é suportado.	Fornecido pelos usuários
G	Smart Dongle	Selecione um modelo adequado conforme necessário.	Comprado da WEG
H	(Opcional) Otimizador Smart PV	O otimizador FV inteligente SIW500H-450W-P é suportado	Comprado da WEG

Tabela 6.1: Componentes.

**NOTA!**

No cenário em cascata do SIW500H M3, o modelo do inversor mestre pode ser o da série SIW500H ST020 M3/ST030 M3/ST036 M3/ST040 M3, e o modelo de inversor escravo pode ser o SIW500H ST012 M2/ST015 M2/ST020 M2, SIW500H ST060, SIW500H ST040, ou SIW500H ST030.

**AVISO!**

As especificações dos cabos devem estar de acordo com as normas locais.

Nº	Cabo	Tipo	Especificações Recomendadas	Fonte
1	Cabo de alimentação de entrada CC	Cabo FV padrão do setor (Modelo recomendado: FV1-F)	■ Área da seção transversal do condutor: 4 a 6 mm² ■ Diâmetro externo do cabo: 5,5 a 9 mm	Fornecido pelos usuários
2	Cabo de alimentação de saída CA	Cabo com núcleo de cobre/núcleo de alumínio para uso externo	■ Área da seção transversal do condutor: 16 a 50 mm² ■ Cabo com núcleo de cobre para uso externo ou 35 a 50 mm² cabo com núcleo de alumínio para uso externo ■ Diâmetro externo do cabo: 16 a 38 mm	Fornecido pelos usuários
3	(Opcional) Cabo de sinal	Par trançado blindado de dois núcleos para uso externo (modelo recomendado: DJYP2VP2-2x2x0,75)	■ Área da seção transversal do condutor: 0,2 a 1 mm² ■ Diâmetro externo do cabo: 4 a 11 mm	Fornecido pelos usuários
4	Cabo de aterramento	Cabo com núcleo único de cobre para uso externo	Área transversal do condutor $\geq 16 \text{ mm}^2$	Fornecido pelos usuários

Nota a: Cabos de cinco núcleos com área de seção transversal de 5 x 35 mm² ou 5 x 50 mm² não são suportados.

Tabela 6.2: Descrição dos cabos.

**AVISO!**

Se o SIW500H M3 for usado com um otimizador, roteie os cabos de alimentação CA e CC separadamente para evitar interferência na comunicação do otimizador.

6.3 CONEXÃO DO CABO DE ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO (PE)



PERIGO!

- Certifique-se de que o cabo de aterramento esteja devidamente conectado. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos;
- Não conecte o fio neutro ao gabinete como um cabo de aterramento. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos.



NOTA!

- O ponto PE na porta de saída CA é usado apenas como um ponto equipotencial de aterramento de proteção e não substitui o ponto de aterramento no gabinete;
- Recomenda-se aplicar selante de silicone ou tinta ao redor do terminal de aterramento após a conexão do cabo de aterramento.

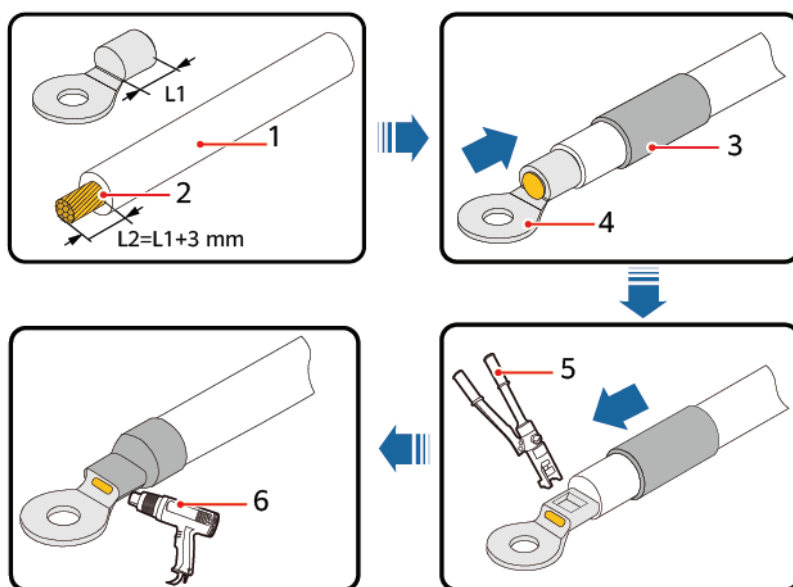
Procedimento

Passo 1 Crimpar os terminais OT.



AVISO!

- Evite arranhar o núcleo do cabo ao decapá-lo;
- A cavidade formada depois da crimpagem do condutor do terminal OT deve envolver completamente os fios dos núcleos. Os fios do núcleo devem entrar em contato direto com o terminal OT;
- Envolver a área de crimpagem do fio com tubo termorretrátil ou fita isolante de PVC. Exemplo utilizando tubo termorretrátil;
- Ao utilizar um soprador térmico, proteja os dispositivos para não serem queimados.

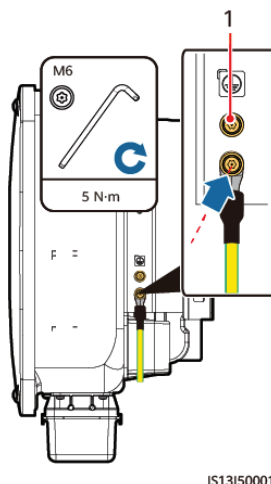


IS06Z00001

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| (1) Cabo | (4) Terminal OT |
| (2) Núcleo | (5) Ferramenta de crimpagem |
| (3) Tubo termorretrátil | (6) Soprador térmico |

Figura 6.2: Crimpagem de um terminal OT

Passo 2 Conecte o cabo de aterramento.



(1) Espere para ponto de aterramento de proteção

Figura 6.3: Conexão do cabo de aterramento.

6.4 CONEXÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA

Precauções

Deve ser instalado um interruptor CA no lado CA do SIW500H M3 para garantir que o SIW500H M3 possa ser desconectado com segurança da rede elétrica.



ATENÇÃO!

Não conecte cargas entre o SIW500H M3 e o interruptor CA.



AVISO!

- Use uma chave soquete e uma haste de extensão para conectar o cabo de alimentação CA. A haste de extensão deve ser maior que 100 mm;
- Deve-se deixar uma folga suficiente no cabo de aterramento para garantir que o último cabo que suportará a força seja o cabo de aterramento quando o cabo de alimentação de saída CA sofrer força de tração resultante de força maior;
- Não instale dispositivos de terceiros na caixa de ligação CA;
- A preparação dos terminais OT M8 deve ser feita por você.

Procedimento

Passo 1 Remova a caixa de terminais CA e instale as placas de partição.

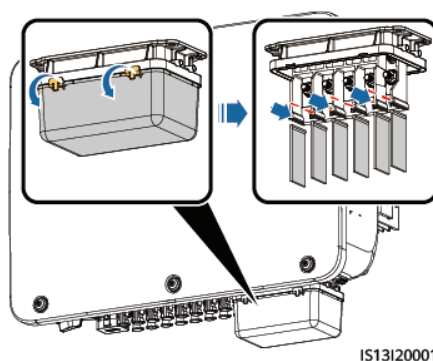
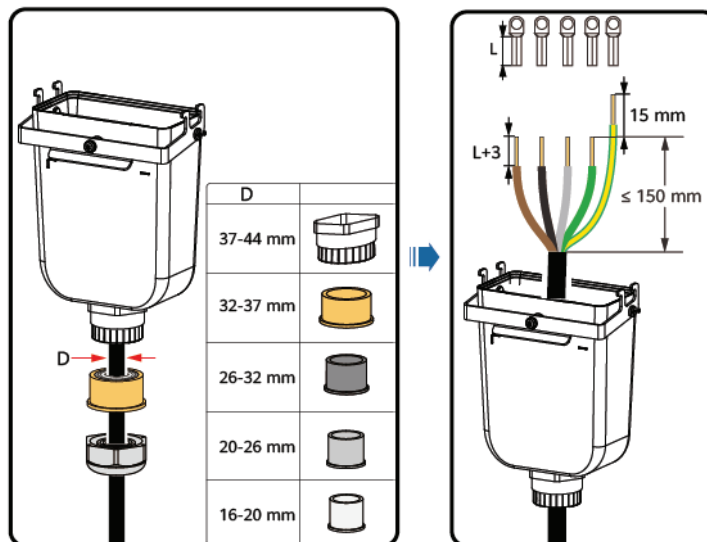


Figura 6.4: Remoção da caixa de terminais CA.

Passo 2 Conecte o cabo de alimentação de saída CA (exemplo usando um cabo de cinco núcleos).

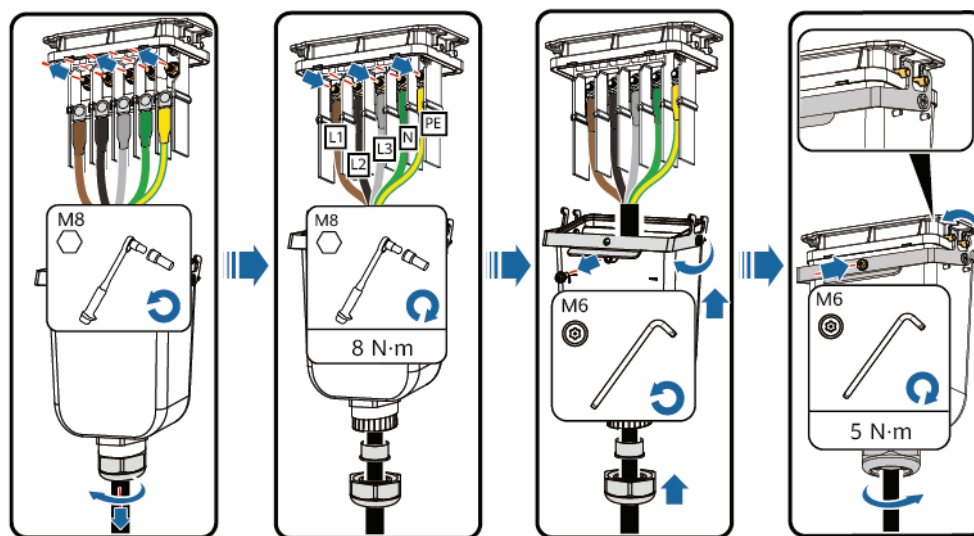
**AVISO!**

- Para evitar danificar o revestimento de borracha, não faça o roteamento de um cabo com terminal OT crimpado diretamente através dele;
- Recomenda-se que o comprimento do cabo de aterramento a ser desencapado seja 15 mm maior do que o comprimento dos outros cabos;
- As cores dos cabos nas figuras são meramente ilustrativas. Selecione os cabos adequados de acordo com as normas locais.



IS13I20003

Figura 6.5: Decapagem do cabo de alimentação CA.



IS13I20002

Figura 6.6: Conexão do cabo de alimentação CA.

6.5 INSTALAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC

Precauções



PERIGO!

- Antes de conectar os cabos de alimentação de entrada CC, certifique-se de que a tensão CC esteja dentro da faixa segura (inferior a 60 V CC) e que o interruptor CC no SIW500H M3 esteja DESLIGADO. A não observância deste procedimento pode resultar em choques elétricos;
- Quando o SIW500H M3 está em funcionamento, não é permitido trabalhar nos cabos de alimentação de entrada CC, como conectar ou desconectar uma string ou um módulo FV em uma string. Não respeitar isso pode causar choques elétricos;
- Se nenhuma string se conectar a um terminal de entrada CC do SIW500H M3, não remova a tampa estanque à água dos terminais de entrada CC. Caso contrário, a classificação IP do SIW500H M3 será afetada.



ATENÇÃO!

Certifique-se de que as seguintes condições sejam cumpridas. Caso contrário, o SIW500H M3 pode sofrer danos ou até mesmo um incêndio pode ser ocasionado.

- Os módulos FV conectados em série em cada string devem ter as mesmas especificações;
- A tensão de entrada CC do SIW500H-/ST030/ST036/ST040-M3 não deve exceder 1100 V CC em nenhuma circunstância;
- As polaridades das conexões elétricas devem estar corretas no lado da entrada CC. Os terminais positivo e negativo de uma string devem ser conectados aos terminais de entrada CC positivo e negativo correspondentes do SIW500H M3;
- Se a polaridade do cabo de alimentação de entrada CC for invertida e o interruptor CC estiver LIGADO, não desligue o interruptor CC imediatamente nem remova os conectores positivo e negativo. Aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da string diminua para menos de 0,5 A, depois desligue o interruptor CC e remova os conectores positivo e negativo. Corrija a polaridade da string antes de reconectá-la ao SIW500H M3.



AVISO!

- O SIW500H M3 não suporta outras fontes de alimentação além de strings. Como a saída da string conectada ao SIW500H M3 não pode ser aterrada, certifique-se de que a saída do módulo FV esteja bem isolada ao aterramento.
- Durante a instalação de strings e do SIW500H M3, os terminais positivos ou negativos das strings podem entrar em curto-circuito com o aterramento se o cabo de alimentação não for instalado ou roteado corretamente. Neste caso, um curto-circuito CA ou CC pode ocorrer e danificar o SIW500H M3. Os danos causados ao dispositivo não são cobertos pela garantia.

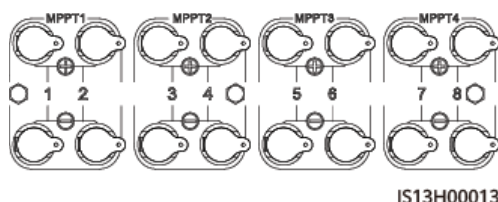


Figura 6.7: Terminais de entrada CC.

Quando a entrada CC não está totalmente configurada, os terminais de entrada CC devem atender aos seguintes requisitos:

1. Distribua uniformemente os cabos de alimentação CC sobre quatro circuitos MPPT, e conecte-os preferencialmente através do MPPT1 e do MPPT4.
2. Maximize o número de circuitos MPPT conectados.

Número de Strings	Seleção de Terminais	Número de Strings	Seleção de Terminais
1	PV1	2	PV1 e PV7
3	PV1, PV3 e PV7	4	PV1, PV3, PV5 e PV7
5	PV1, PV2, PV3, PV5 e PV7	6	PV1, PV2, PV3, PV5, PV7 e PV8
7	PV1, PV2, PV3, PV4, PV5, PV7 e PV8	8	PV1, PV2, PV3, PV4, PV5, PV6, PV7 e PV8

Tabela 6.3:

Procedimento

Passo 1 Conecte o cabo de alimentação CC.



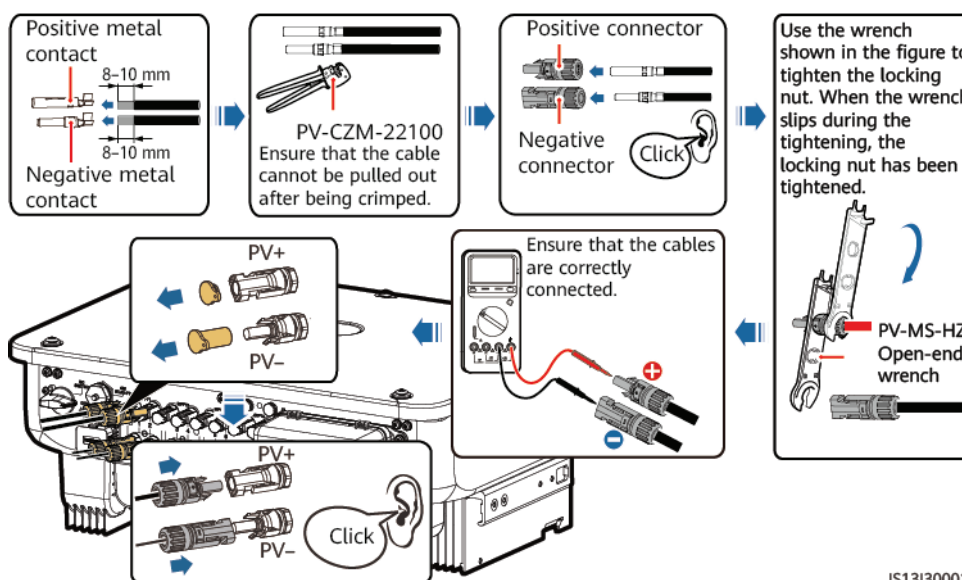
CAUIDADO!

Use os terminais metálicos positivos e negativos Staubli MC4 e os conectores CC fornecidos com o SIW500H M3. A utilização de terminais metálicos positivos e negativos e conectores CC incompatíveis pode acarretar graves consequências. Os danos causados ao dispositivo não são cobertos pela garantia.



AVISO!

- É aconselhável usar a ferramenta de crimpagem PV-CZM-22100 (Staubli) sem a utilização do bloco de posicionamento. Caso contrário, os terminais metálicos podem ser danificados;
- Recomenda-se a chave de boca PV-MS (Staubli) ou a PV-MS-HZ (Staubli);
- Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados como cabos de alimentação de entrada CC, porque a flexão dos cabos pode causar mau contato;
- Antes de montar os conectores CC, identifique corretamente as polaridades dos cabos para garantir conexões corretas;
- Após encaixar os conectores positivos e negativos, puxe os cabos de entrada CC de volta para certificar-se de que eles estão firmemente conectados;
- Se o SIW500H M3 for usado com um otimizador, o número de otimizadores em uma única string não pode exceder 26;
- Se a string for configurada com um otimizador, verifique a polaridade do cabo consultando o guia rápido do otimizador FV inteligente.



IS13130001

Figura 6.8: Conexão do cabo de alimentação CC.

6.6 (OPCIONAL) INSTALAÇÃO DO SMART DONGLE

Procedimento



NOTA!

Smart Dongle não é fornecido na configuração padrão.

- Smart Dongle 4G.



AVISO!

- Se o seu Smart Dongle não estiver equipado com um cartão SIM, prepare um cartão SIM padrão (tamanho: 25 mm x 15 mm) com capacidade maior ou igual a 64 KB;
- Ao instalar o cartão SIM, determine seu sentido de instalação com base na serigrafia e na seta no slot do cartão;
- Pressione o cartão SIM para travá-lo, o que indica que o cartão SIM está corretamente instalado;
- Para remover o cartão SIM, empurre-o para dentro para ejetá-lo;
- Ao reinstalar a tampa do Smart Dongle, certifique-se de que as molas da trava retornem ao seu lugar.

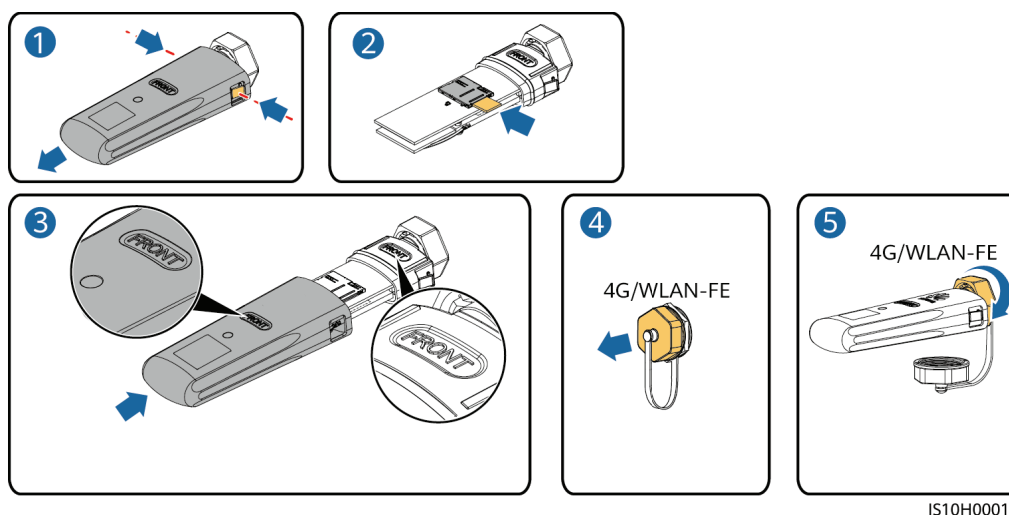


Figura 6.9: Instalação do Smart Dongle 4G.

■ Smart Dongle WLAN-FE (comunicação WLAN).

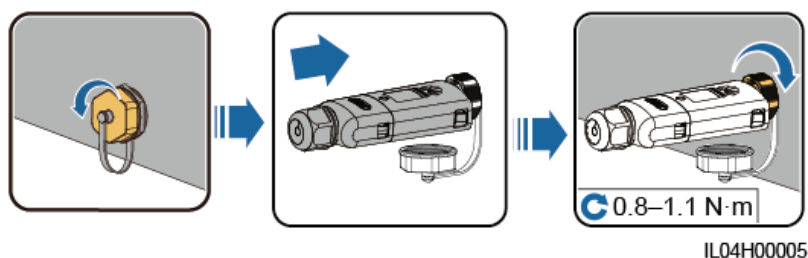


Figura 6.10: Instalação do Smart Dongle WLAN-FE (comunicação WLAN).

■ Smart Dongle WLAN-FE (comunicação FE).

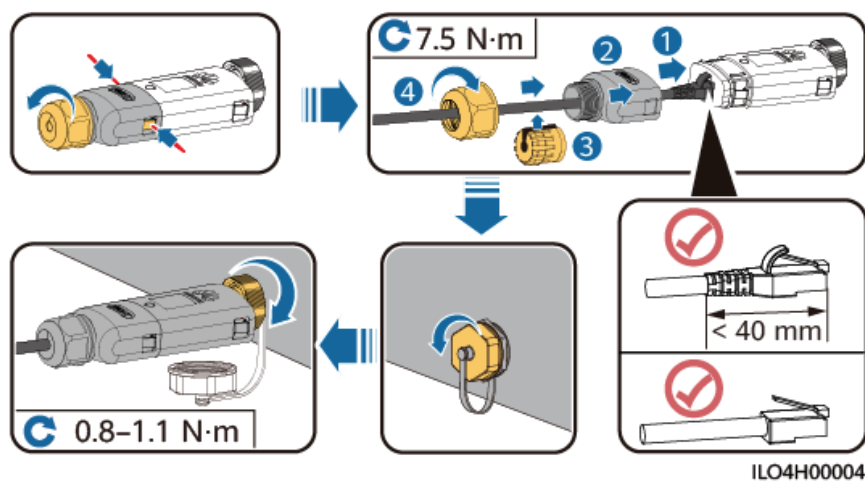


Figura 6.11: Instalação do Smart Dongle WLAN-FE (comunicação FE).



AVISO!

Instale o cabo de rede antes de instalar o Smart Dongle no inversor solar.



NOTA!

- Para detalhes de como operar o Smart Dongle WLAN-FE SDongleA-05, consulte o **Guia Rápido do SDongleA-05 (WLAN-FE)**. Você pode ler o QR code abaixo para ter acesso ao documento.



- Para detalhes de como operar o Smart Dongle 4G SDongleA-03, consulte o **Guia Rápido do SDongleA-03 (4G)**. Você pode ler o QR code abaixo para ter acesso ao documento..



O guia rápido é fornecido com o Smart Dongle.

6.7 CONEXÃO DO CABO DE SINAL

Definições dos Pinos da Porta COM



AVISO!

Ao colocar um cabo de sinal, separe-o dos cabos de alimentação para evitar interferências de sinal intensas.

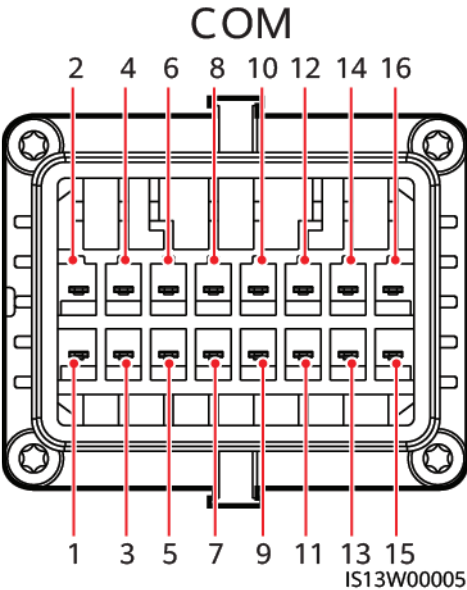


Figura 6.12: Definições dos Pinos.

Pino	Definição	Função	Descrição	Pino	Definição	Função	Descrição
1	485A1_1	RS485 sinal diferencial +	Usado para inversores em cascata ou para conectar ao SmartLogger. Ele também pode ser conectado a um EMI.	2	485A1_2	RS485 sinal diferencial +	Usado para inversores em cascata ou para conectar ao SmartLogger. Ele também pode ser conectado a um EMI.
3	485B1_1	RS485 sinal diferencial -		4	485B1_2	RS485 sinal diferencial -	
5	PE	Ponto de aterramento na camada de blindagem	-	6	PE	Ponto de aterramento na camada de blindagem	-

Pino	Definição	Função	Descrição	Pino	Definição	Função	Descrição
7	485A2	RS485 sinal diferencial +	Usado para conexão à porta de sinal RS485 para controlar o medidor de energia no ponto ligado à rede.	8	DIN1	Contato seco para agendamento da rede elétrica	-
9	485B2	RS485 sinal diferencial -		10	DIN2		
11	-	-		12	DIN3		
13	GND	GND	-	14	DIN4		
15	DIN5	Desligamento rápido	Suporta o desligamento de proteção CA NS, que pode ser usado como uma porta reservada para sinais de desligamento rápido.	16	GND		

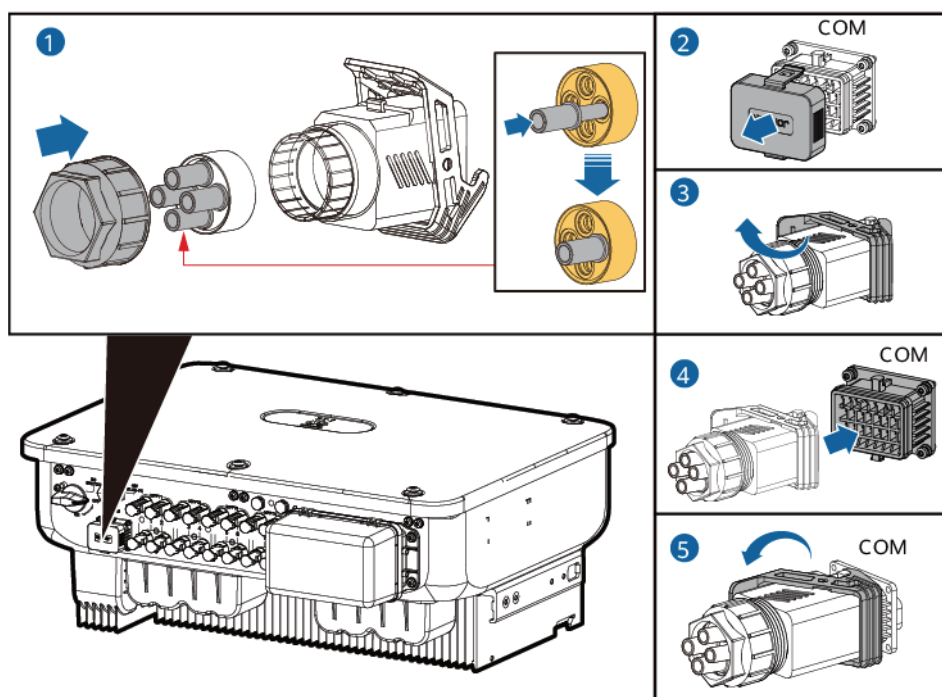
Tabela 6.4:

Cenários Onde Não há Cabos de Sinal Conectados



AVISO!

Se não houver necessidade de cabos de sinal para o SIW500H M3, use plugues resistentes à água para bloquear os orifícios de fiação no conector do cabo de sinal e conecte o conector do cabo de sinal à porta de comunicações do SIW500H M3 para melhorar o desempenho de resistência à água do SIW500H M3.



IS13I40003

Figura 6.13: Fixação do conector do cabo de sinal.

6.7.1 Modos de Comunicação

Comunicação RS485

■ Rede Smart Dongle.

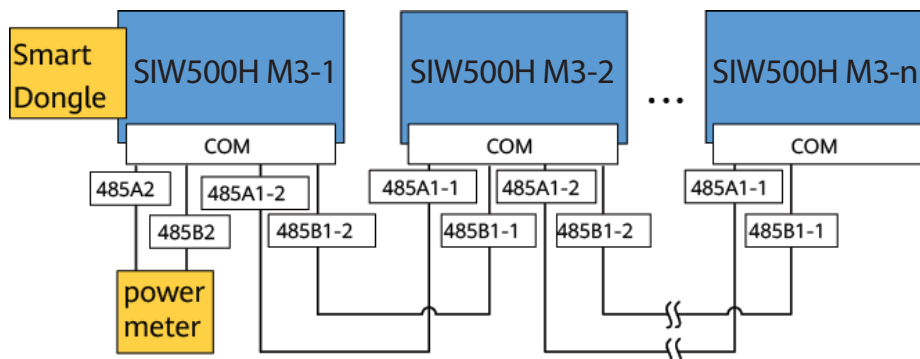


Figura 6.14: Rede Smart Dongle.



NOTA!

Se o SIW500H M3 for ligado em rede usando um Smart Dongle, ele não poderá ser conectado ao SmartLogger.

■ Rede SmartLogger.

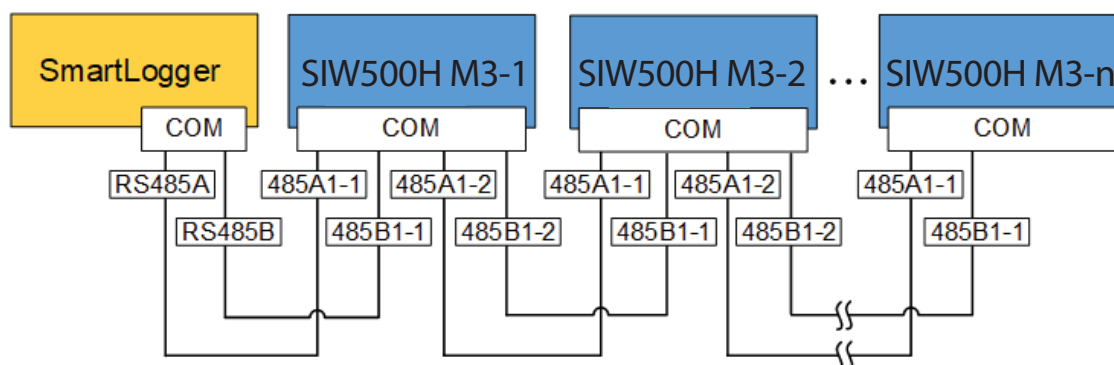


Figura 6.15: Rede SmartLogger



NOTA!

- Se o SIW500H M3 for ligado em rede usando um SmartLogger, ele não poderá ser conectado a um Smart Dongle.
- Recomenda-se que o número de SIW500H M3s conectados a cada rota RS485 seja inferior a 30.

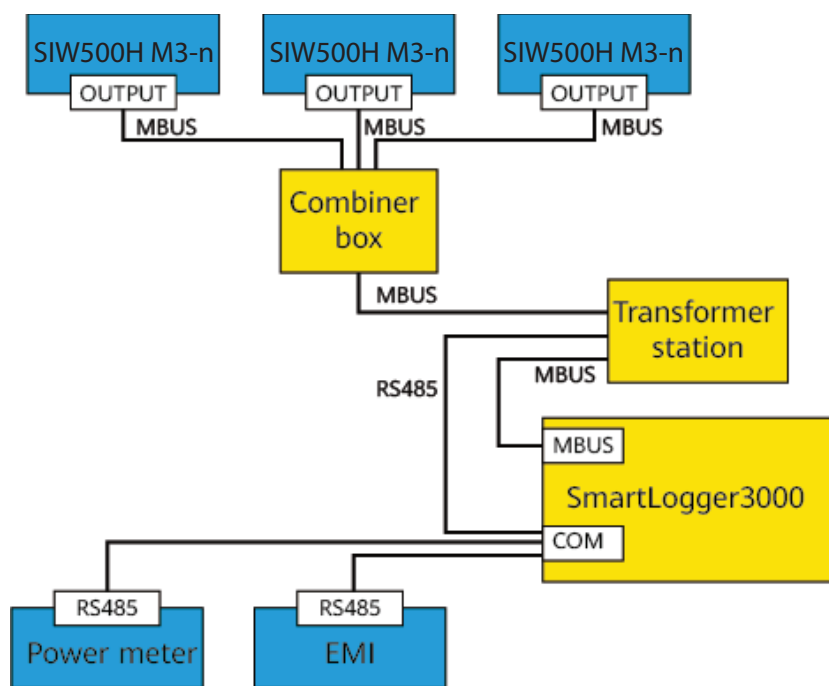
Comunicação MBUS

O MBUS é um modo de comunicação no qual os sinais de comunicação são carregados em cabos de alimentação através da placa de comunicação para transmissão.



NOTA!

O módulo MBUS integrado no SIW500H M3 não precisa ser conectado com cabos.



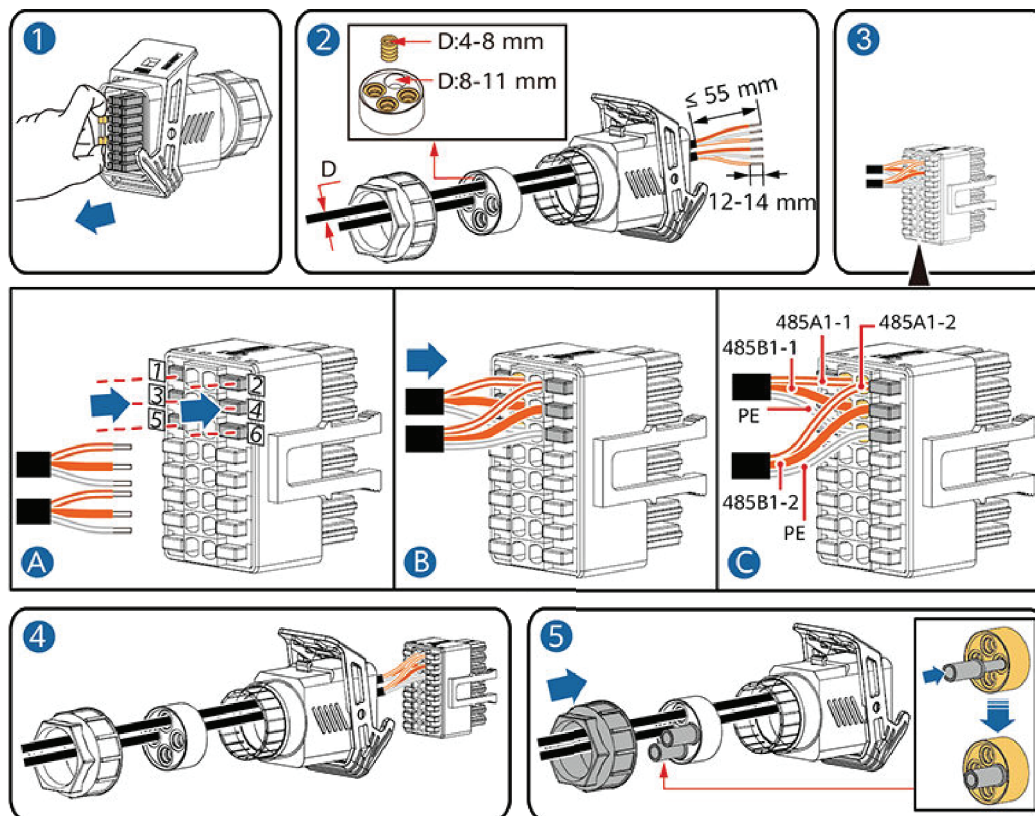
IL04W00014

Figura 6.16: Comunicação MBUS.

6.7.2 (Opcional) Conexão do Cabo de Comunicação RS485 ao SIW500H M3

Procedimento

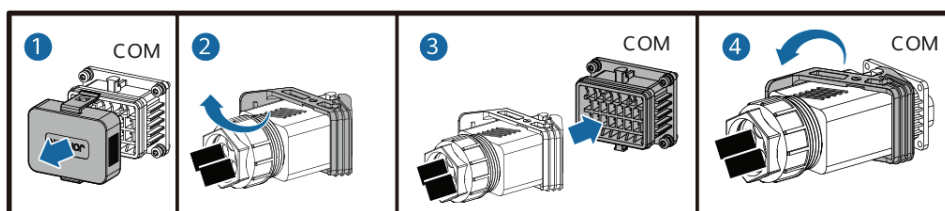
Passo 1 Conecte o cabo de sinal ao conector do cabo de sinal.



IS10I20006

Figura 6.17: Conexão do cabo.

Passo 2 Conecte o conector do cabo de sinal à porta COM.



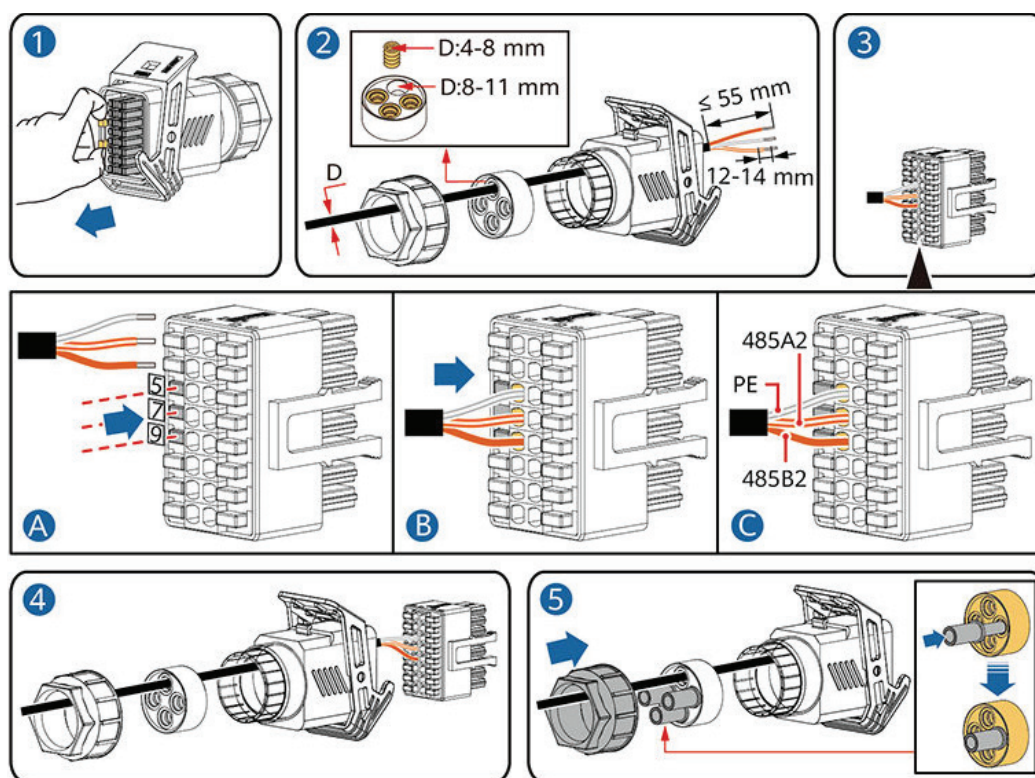
IS13I40001

Figura 6.18: Fixação do conector do cabo de sinal.

6.7.3 (Opcional) Conexão do Cabo de Comunicação RS485 ao Medidor de Energia

Procedimento

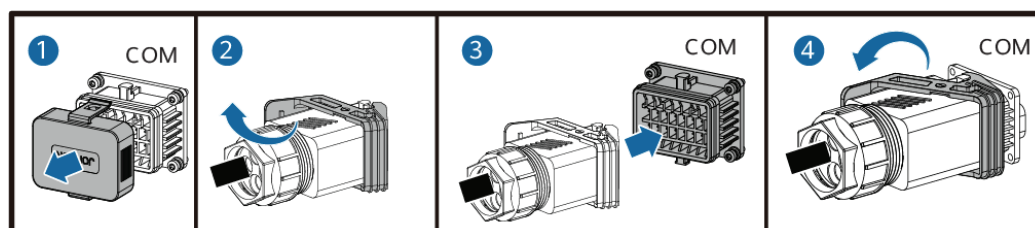
Passo 1 Conecte o cabo de sinal ao conector do cabo de sinal.



IS10I20008

Figura 6.19: Conexão do cabo.

Passo 2 Conecte o conector do cabo de sinal à porta COM.



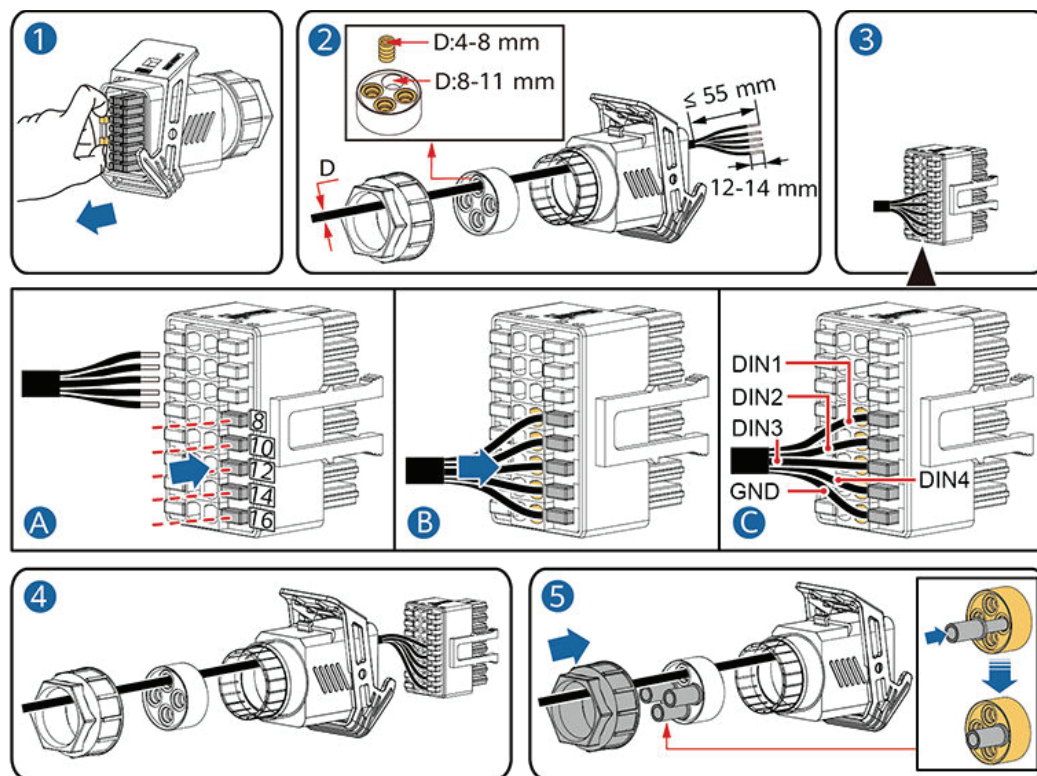
IS13I40001

Figura 6.20: Fixação do conector do cabo.

6.7.4 (Opcional) Conexão do Cabo de Sinal de Agendamento da Rede Elétrica

Procedimento

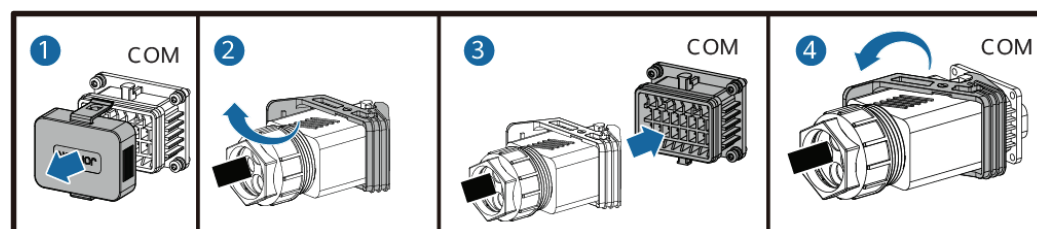
Passo 1 Conecte o cabo de sinal ao conector do cabo de sinal.



IS10I20010

Figura 6.21: Conexão do cabo.

Passo 2 Conecte o conector do cabo de sinal à porta COM.

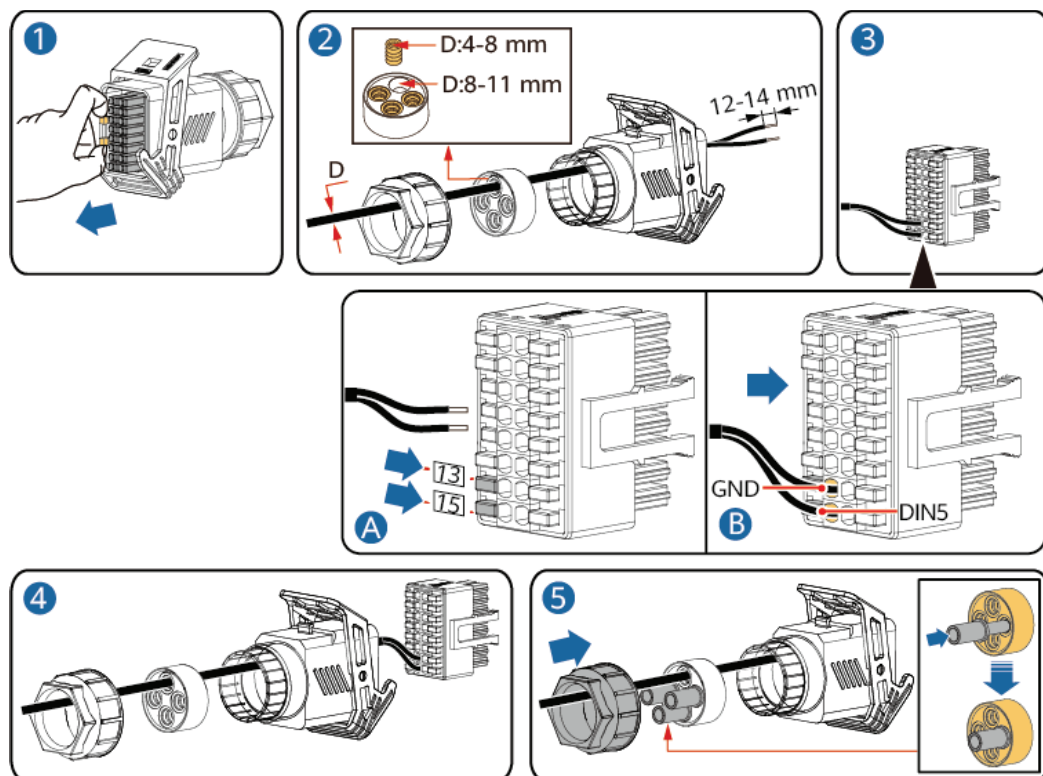


IS13I40001

Figura 6.22: Fixação do conector do cabo.

6.7.5 (Opcional) Conexão do Cabo de Sinal de Desligamento Rápido

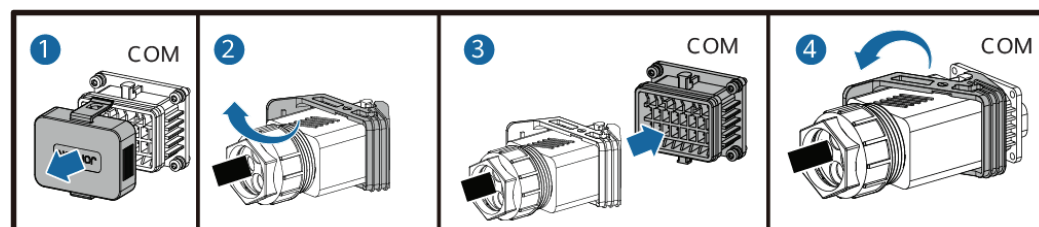
Passo 1 Conecte o cabo de sinal ao conector do cabo de sinal.



IS13I40004

Figura 6.23: Conexão do cabo.

Passo 2 Conecte o conector do cabo de sinal à porta COM.



IS13I40001

Figura 6.24: Fixação do conector do cabo.

7 COMISSONAMENTO

7.1 VERIFICAÇÃO ANTES DE LIGAR

Nº	Item de Verificação	Critérios de Aceitação
1	Instalação do SIW500H M3	O SIW500H M3 está instalado de maneira correta e segura.
2	Smart Dongle	O Smart Dongle está instalado de maneira correta e segura.
3	Roteamento de cabos	Os cabos são roteados corretamente conforme exigido pelo cliente.
4	Abraçadeiras	As abraçadeiras são distribuídas uniformemente e sem rebarbas.
5	Aterramento confiável	O cabo de aterramento está conectado maneira correta e segura.
6	Interruptores	Os interruptores CC e todos os interruptores de conexão ao SIW500H M3 estão DESLIGADOS.
7	Conexões dos cabos	O cabo de alimentação de saída CA e os cabos de alimentação de entrada CC estão conectados de maneira correta e segura.
8	Terminais e portas sem utilização	Os terminais e portas sem utilização são fechados por tampas à prova d'água.
9	Ambiente de instalação	O espaço de instalação é adequado e o ambiente de instalação está limpo e organizado.

Tabela 7.1: Lista de Verificação.

7.2 ACIONAMENTO DO SISTEMA

Pré-requisitos



AVISO!

- Antes de ligar o interruptor CA entre o SIW500H M3 e a rede elétrica, verifique se a tensão CA está dentro da faixa especificada usando um multímetro;
- Se a fonte de alimentação CC estiver conectada, mas a fonte de alimentação CA estiver desconectada, o SIW500H M3 irá relatar um alarme de Perda de Rede. O SIW500H M3 só pode entrar corretamente em funcionamento após a restauração da rede elétrica.

Procedimento

Passo 1 Ligue o interruptor AC entre o SIW500H M3 e a rede elétrica.

Passo 2 (Opcional) Remova o parafuso de travamento ao lado do interruptor CC.

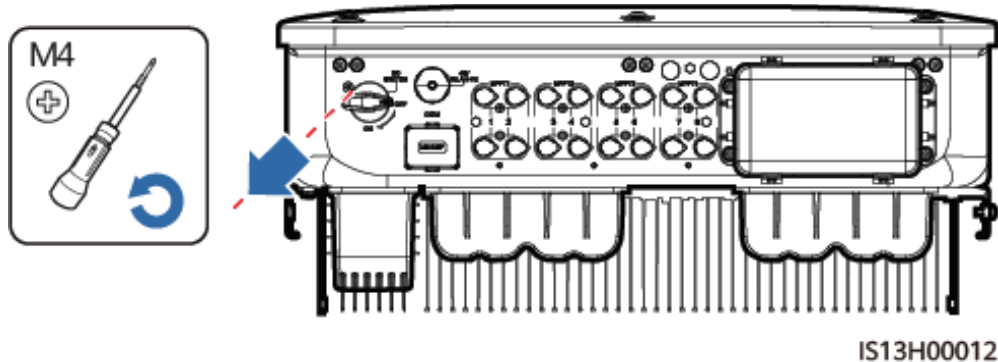
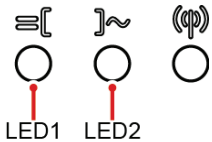
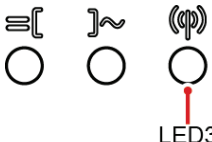


Figura 7.1: Remoção do parafuso de travamento ao lado do interruptor CC.

Passo 3 Ligue o interruptor CC na parte inferior do SIW500H M3.

Passo 4 Observe os indicadores LED para verificar o estado operacional do SIW500H M3.

Categoria	Estado		Descrição
	LED1	LED2	
Indicador de funcionamento  LED1 LED2	Verde constante	Verde constante	O SIW500H M3 está operando em modo ligado à rede.
	Verde com intermitência lenta (ligado por 1s e desligado por 1s)	Desligado	A CC está ligada e a CA está desligada.
	Verde com intermitência lenta (ligado por 1s e desligado por 1s)	Verde com intermitência lenta (ligado por 1s e desligado por 1s)	Tanto a CC como a CA estão ligadas, e o SIW500H M3 não está fornecendo energia para a rede elétrica.
	Desligado	Verde com intermitência lenta	A CC está desligada e a CA está ligada.
	Desligado	Desligado	A CC e a CA estão desligadas.
	Vermelho com intermitência rápida (ligado por 0,2s e desligado por 0,2s)	-	Alarme de ambiente CC
	-	Blinking red fast (on for 0.2s and off for 0.2s)	Alarme de ambiente CA
	Vermelho constante	Vermelho constante	Falha
Indicador de comunicação  LED3	LED3		-
	Verde com intermitência rápida (ligado por 0,2s e desligado por 0,2s)		A comunicação está em andamento.
	Verde com intermitência lenta (ligado por 1s e desligado por 1s)		Um telefone celular está conectado.
	Desligado		Sem comunicação

Nota: Se o LED1, LED2 e LED3 estiverem vermelhos e constantes, o SIW500H M3 está com defeito e precisa ser substituído.

Tabela 7.2: Descrição dos indicadores.

8 INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA



NOTA!

- Se o SIW500H M3 estiver conectado ao Sistema de Gerenciamento FusionSolar Smart PV, será recomendado o aplicativo FusionSolar. Em áreas (como o Reino Unido) onde o aplicativo FusionSolar não está disponível ou quando é usado um sistema de gerenciamento de terceiros, o comissionamento só pode ser feito com o aplicativo SIW500H M3.
- Acesse a loja de aplicativos Huawei (<http://appstore.huawei.com>), procure por FusionSolar ou SIW500H M3, e faça o download do pacote de instalação do aplicativo. Você também pode ler os QR codes abaixo para baixar os aplicativos.



FusionSolar



SIW500H M3



AVISO!

- As capturas de tela são apenas referências. As telas atuais podem variar.
- Obtenha a senha inicial para conexão à WLAN do inversor solar na etiqueta na parte lateral do inversor solar.
- Defina a senha no primeiro login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e mantenha a nova senha memorizada. Não alterar a senha pode causar a revelação da senha. Uma senha não alterada por um longo período de tempo pode ser roubada ou descoberta. Se a senha for esquecida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à planta fotovoltaica.
- Defina o código de rede correto com base na área de aplicação e no cenário do SIW500H M3.

8.1 CENÁRIO ONDE OS SIW500H M3S ESTÃO CONECTADOS AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO FUSIONSOLAR SMART PV

8.1.1 (Opcional) Registro de uma Conta de Instalador



NOTA!

O instalador pode ser registrado usando um número de telefone celular (somente na China) ou um endereço de e-mail. Os dois modos de registro são automaticamente alternados com base nas configurações do servidor.

Passo 1 Execute o aplicativo FusionSolar. Se nenhuma conta e senha forem criadas, toque em Sem conta, selecione Sou um instalador, e digite as informações de registro.

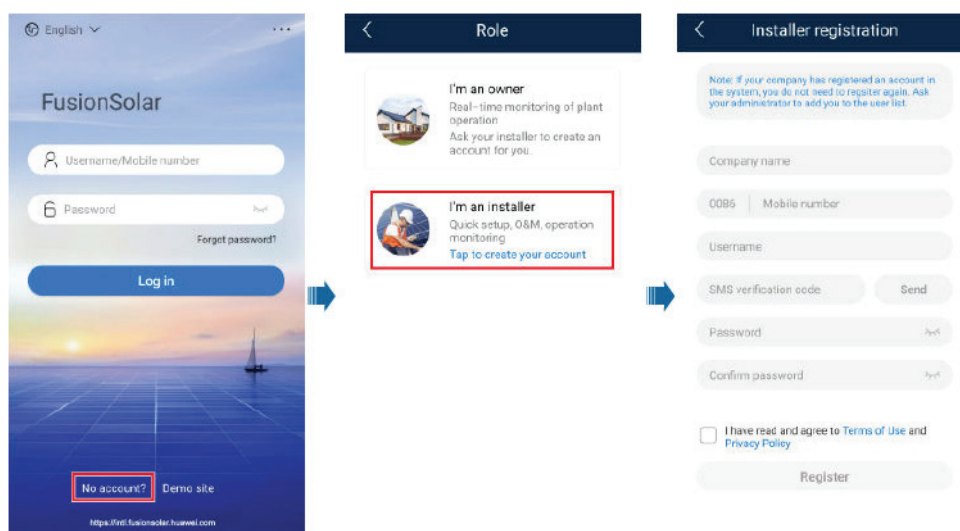


Figura 8.1: Registering an account.

8.1.2 Criação de uma Planta Fotovoltaica e um Usuário



Figura 8.2: Criação de uma planta fotovoltaica e um usuário.



NOTA!

Para obter detalhes sobre como usar o assistente de implantação no site, consulte o **Guia Rápido do Aplicativo FusionSolar**. Durante a atualização do aplicativo FusionSolar, faça a leitura do QR code para baixar o guia rápido correspondente, de acordo com a versão do aplicativo baixado.



8.1.3 (Opcional) Configuração do Layout Físico dos Smart PV Optimizers



NOTA!

- Se os otimizadores FV inteligentes forem configurados para as strings, certifique-se de que os otimizadores FV inteligentes tenham sido conectados com sucesso ao SIW500H M3 antes de realizar as operações nesta seção;
- Verifique se as etiquetas SN dos otimizadores FV inteligentes estão corretamente fixadas no modelo de layout físico;
- Tire uma foto do modelo de layout físico e salve-a. Mantenha seu telefone paralelo ao modelo e tire uma foto no modo paisagem. Certifique-se de que os quatro pontos de posicionamento nos cantos estejam enquadrados. Certifique-se de que todos os QR codes estejam dentro do quadro;
- Para obter detalhes sobre o layout físico de otimizadores FV inteligentes, consulte o **Guia Rápido do Aplicativo FusionSolar**. Durante a atualização do aplicativo FusionSolar, faça a leitura do QR code para baixar o guia rápido correspondente, de acordo com a versão do aplicativo baixado.



Cenário 1: Configuração na Lateral do Servidor FusionSolar (Inversor Solar Conectado ao Sistema de Gerenciamento)

Passo 1 Faça o login no aplicativo FusionSolar e toque o nome da planta na tela **Início** para acessar a tela da planta. Selecione **Layout**, toque , e envie a foto do modelo de layout físico conforme solicitado.



Figura 8.3: Envio da foto do modelo de layout físico (aplicativo).



NOTA!

Você também pode enviar a foto do modelo de layout físico no WebUI da seguinte forma: Faça o login em <https://intl.fusionsolar.huawei.com> para acessar o WebUI do Sistema de Gerenciamento FusionSolar Smart PV. Na página inicial, clique no nome da planta para ir para a página da planta.

Selecione Layout, clique , e envie a foto do modelo de layout físico.

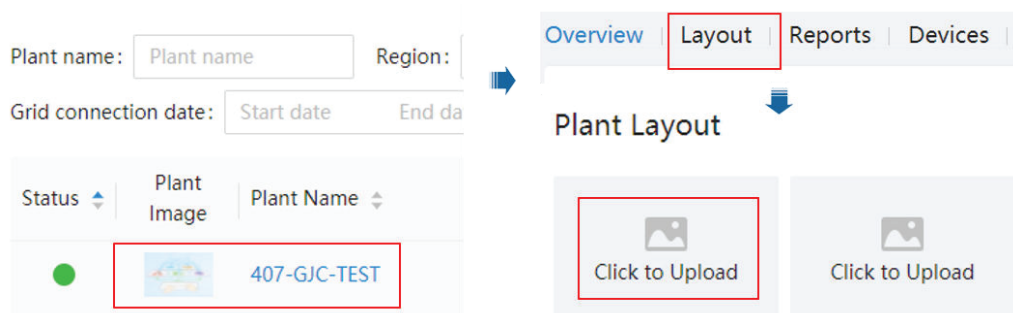


Figura 8.4: Envio da foto do modelo de layout físico (WebUI).

Passo 2 Faça o login em <https://intl.fusionsolar.huawei.com> para acessar o WebUI do Sistema de Gerenciamento FusionSolar Smart PV. Na página inicial, clique no nome da planta para ir para a página da planta. Selecione Layout. Selecione Gerar Layout e crie um layout físico conforme solicitado. Você também pode criar manualmente um layout de localização física.

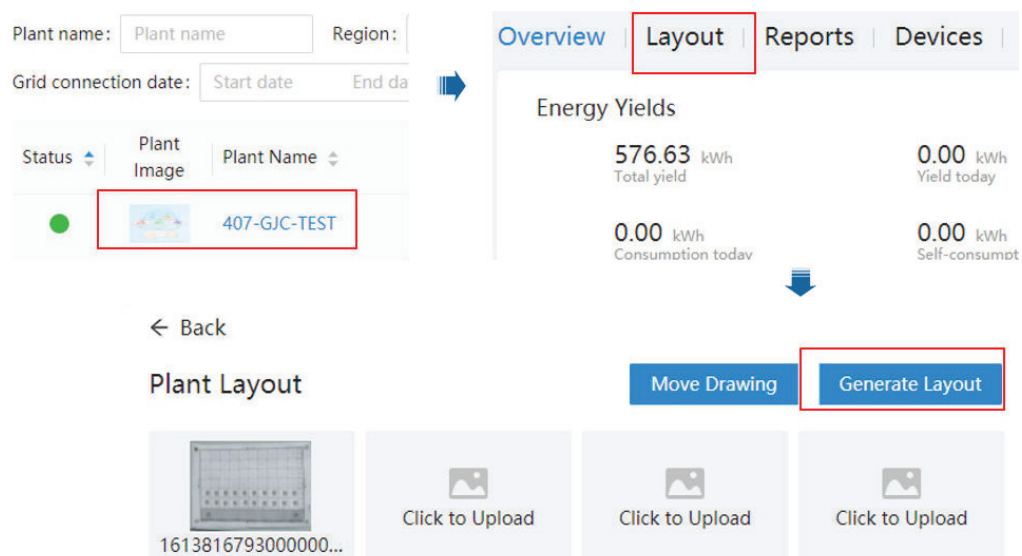


Figura 8.5: Projeto de layout físico dos módulos fotovoltaicos.

Cenário 2: Configuração no Inversor Solar (Inversor Solar Não Conectado ao Sistema de Gerenciamento)

Passo 1 Acesse a tela **B Comissionamento do Dispositivo** no aplicativo FusionSolar para definir o layout físico dos Otimizadores FV Inteligentes.

1. Faça o login no aplicativo FusionSolar. Na tela **Device Commissioning**, escolha **Manutenção > Layout do otimizador**. A tela **Layout do otimizador** é exibida.
2. Toque na área em branco. Os botões **Identificar imagem** e **Adicionar módulos FV** são exibidos. Você pode usar qualquer um dos seguintes métodos para realizar as operações conforme solicitado:
 - Método 1: Toque em **Identificar imagem** e envie a foto do modelo de layout físico para concluir o layout do otimizador. (Os otimizadores que não forem identificados precisam ser associados manualmente).
 - Método 2: Toque em **Adicionar módulos FV** para adicionar módulos fotovoltaicos manualmente e associar os otimizadores aos módulos fotovoltaicos.

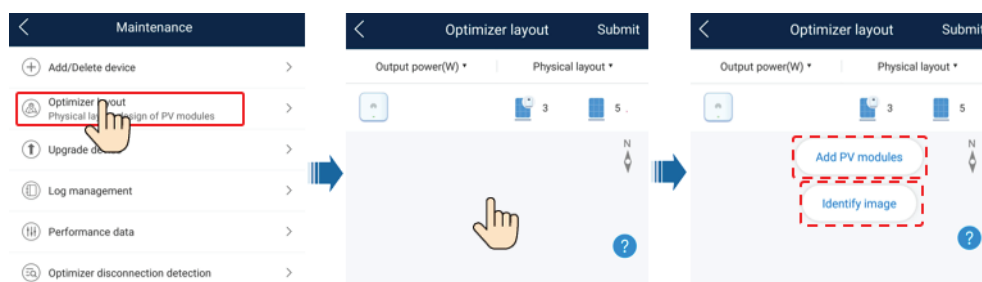


Figura 8.6: Projeto de layout físico dos módulos fotovoltaicos.

8.1.4 Detecção da desconexão do otimizador

Faça o login no aplicativo FusionSolar, escolha **Comissionamento do Dispositivo > Manutenção > Detecção da desconexão do otimizador**, toque no botão de detecção para detectar a desconexão do otimizador, e corrija a falha com base no resultado da detecção.

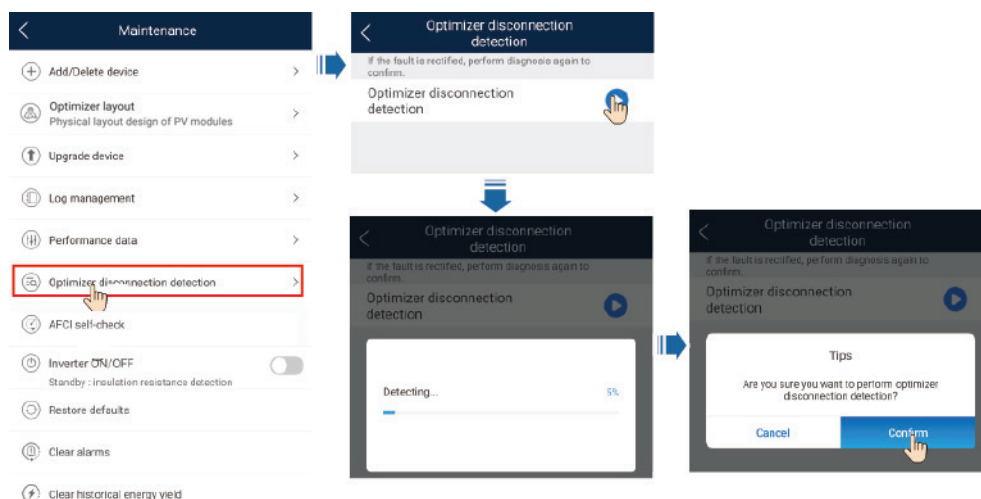


Figura 8.7: Detecção da desconexão do otimizador.

8.1.5 Cenário da Rede SmartLogger

Para mais detalhes, consulte **Guia Rápido de Conexão de Plantas FV ao Huawei Hosting Cloud (Inversores + SmartLogger3000)**, **Guia Rápido de Conexão de Plantas FV ao SmartPVMS (Inversores + SmartLogger3000 + Rede RS485)** e **Guia Rápido de Conexão de Plantas FV ao SmartPVMS (Inversores + SmartLogger3000 + Rede MBUS)**.

8.2 CENÁRIO ONDE OS SIW500H M3S ESTÃO CONECTADOS A OUTROS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO

Passo 1 Abra o aplicativo SIW500H M3, leia o código QR do SIW500H M3 ou conecte-se manualmente ao ponto de acesso WLAN para acessar a tela de comissionamento do dispositivo.

Passo 2 Selecione Instalador e digite a senha de login.

Passo 3 Toque em **Entrar** para acessar a tela de configurações rápidas ou a tela inicial do SIW500H M3.

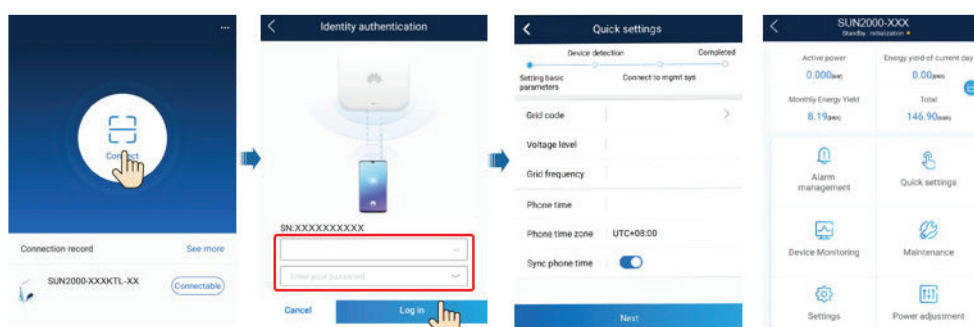


Figura 8.8: Entrar no aplicativo.

9 MANUTENÇÃO

9.1 DESLIGAMENTO DO SISTEMA

Precauções


ATENÇÃO!

Depois que o SIW500H M3 desligar, a eletricidade e o calor remanescentes ainda podem causar choques elétricos e queimaduras no corpo. Portanto, coloque luvas de proteção e comece a operar o SIW500H M3 cinco minutos depois desligá-lo.

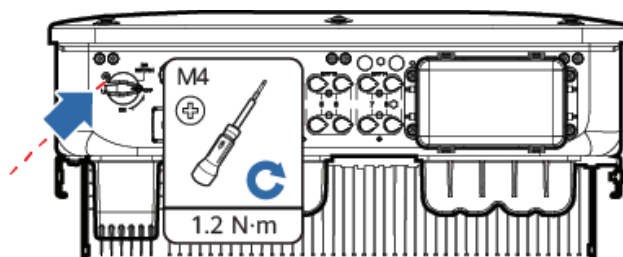
Procedimento

Passo 1 Envie um comando de desligamento no aplicativo

Passo 2 Desligue o interruptor AC entre o SIW500H M3 e a rede elétrica.

Passo 3 Desligue o interruptor CC na parte inferior do SIW500H M3.

Passo 4 (Opcional) Instale o parafuso de travamento para o interruptor CC.



IS13H00013

Figura 9.1: Instalação do parafuso de travamento para o interruptor CC.

Passo 5 Ligue o interruptor CC entre a string e o SIW500H M3, caso exista.

9.2 MANUTENÇÃO DE ROTINA

Para garantir que o SIW500H M3 possa operar adequadamente por um longo prazo, é recomendável realizar a manutenção de rotina conforme descrito neste capítulo.


CUIDADO!

Antes de limpar o sistema, conecte os cabos, certifique-se da confiabilidade do aterramento e desligue o sistema.

Item de Verificação	Método de Verificação	Intervalo de Manutenção
Limpeza do sistema	Verifique periodicamente se os dissipadores de calor estão livres de obstáculos e poeira.	Uma vez a cada 6 a 12 meses
Estado operacional do sistema	■ Verifique se o SIW500H M3 não está danificado ou deformado. ■ Verifique se o SIW500H M3 está funcionando sem som anormal. ■ Verifique se todos os parâmetros do SIW500H M3 estão configurados corretamente durante a operação.	Uma vez a cada 6 meses
Conexão elétrica	■ Verifique se os cabos estão fixados. ■ Verifique se os cabos estão intactos e se, especialmente, as peças que tocam a superfície metálica não estão arranhadas.	A primeira inspeção deve ser realizada 6 meses após o comissionamento inicial. Posteriormente, o intervalo pode ser de 6 a 12 meses.
Confiabilidade de aterramento	Verifique se os cabos de aterramento estão conectados firmemente.	A primeira inspeção deve ser realizada 6 meses após o comissionamento inicial. Posteriormente, o intervalo pode ser de 6 a 12 meses.
Estanqueidade ao ar	Verifique se todos os terminais e portas estão devidamente vedados.	Uma vez por ano

Tabela 9.1: Lista de verificação de manutenção.

9.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As gravidades dos alarmes são definidas da seguinte maneira:

- **Importante:** O inversor está com defeito. Como resultado, a potência de saída diminui ou a geração de energia ligada à rede é interrompida.
- **Secundário:** Alguns componentes estão com defeito sem afetar a geração de energia ligada à rede.
- **Aviso:** O inversor funciona corretamente. A potência de saída diminui ou algumas funções de autorização falham devido a fatores externos.

ID	Nome	Severidade	Causa	Solução
2001	Alta tensão de entrada da string	Importante	O painel FV não está configurado corretamente. Há muitos módulos FV conectados em série à string e, portanto, a tensão de circuito aberto da string excede a tensão máxima de operação do inversor. ■ ID da causa 1: Strings 1 e 2 ■ ID da causa 2: Strings 3 e 4 ■ ID da causa 3: Strings 5 e 6 ■ ID da causa 4: Strings 7 e 8	Reduza o número de módulos FV conectados em série à string até que a tensão de circuito aberto da string seja menor ou igual à tensão máxima de operação do inversor. Depois que a configuração da string for corrigida, o alarme desaparece.
2002	Falha de arco CC	Importante	Os cabos de alimentação da string geram arco ou estão com mau contato. ■ ID da causa 1: Strings 1 e 2 ■ ID da causa 2: Strings 3 e 4 ■ ID da causa 3: Strings 5 e 6 ■ ID da causa 4: Strings 7 e 8	Verifique se os cabos da string geram arco ou estão com mau contato.
2003	Falha de arco CC	Importante	Os cabos de alimentação da string geram arco ou estão com mau contato. ID da causa 1 a 8: Strings 1 a 8.	Verifique se os cabos da string geram arco ou estão com mau contato.
2011	Conexão inversa da string	Importante	A polaridade da string está invertida. ID da causa 1 a 8: Strings 1 a 8.	Verifique se a string está conectada ao inversor de forma inversa. Se sim, aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da string baixe para menos de 0,5 A. Então, desligue os dois interruptores CC e corrija a conexão da string.
2012	Retorno de corrente da string	Atenção	O número de módulos FV conectados em série à string é insuficiente. Como resultado, a tensão do terminal é menor do que a de outras strings. ID da causa 1 a 8: Strings 1 a 8.	1. Verifique se o número de módulos FV conectados em série à string é inferior ao de outras strings. Se sim, aguarde até que a corrente da string baixe de 0,5 A, desligue todos os interruptores CC e ajuste o número de módulos FV na string. 2. Verifique se a tensão de circuito aberto da string está anormal. 3. Verifique se a string está na sombra.
2021	Falha de verificação automática ACFI	Importante	ID da causa 1, 2: A verificação automática ACFI falha.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e aguarde 5 minutos para ligá-los. Se o alarme persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG.
2031	Fio de fase em curto-circuito com o PE	Importante	ID da causa = 1 A impedância do fio da fase de saída com o aterramento é baixa ou o fio da fase de saída está em curto-circuito com o aterramento.	Verifique a impedância do fio da fase de saída com o PE, localize a posição com baixa impedância e corrija a falha.
2032	Queda da rede	Importante	ID da causa = 1 ■ A rede elétrica sofre uma interrupção. ■ O circuito CA está desconectado ou o interruptor CA está desligado.	1. O alarme é desativado automaticamente após a recuperação da rede elétrica. 2. Verifique se o circuito CA está desconectado ou se o interruptor CA está desligado.

ID	Nome	Severidade	Causa	Solução
2033	Subtensão na rede elétrica	Importante	ID da causa = 1 A tensão da rede está abaixo do limite inferior ou a duração da tensão baixa durou mais do que o valor especificado pelo LVRT	1. Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anormal. O inversor é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme persistir, verifique se a tensão da rede elétrica está dentro da faixa aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Em caso afirmativo, modifique o limite de proteção de subtensão da rede através do aplicativo, SmartLogger ou NMS com a permissão do operador de energia local. 3. Se o alarme persistir por muito tempo, verifique o disjuntor CA e o cabo de alimentação de saída CA.
2034	Sobretensão na rede	Importante	ID da causa = 1 A tensão da rede elétrica exceder o limite superior ou a duração da alta tensão durar mais do que o valor especificado pela HVRT.	1. Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anormal. O inversor é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme persistir, verifique se a frequência da rede elétrica está dentro da faixa aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Em caso afirmativo, modifique o limite de proteção de sobrefrequência da rede através do aplicativo, SmartLogger, ou NMS com a permissão do operador de energia local. 3. Verifique se a tensão de pico da rede elétrica está muito alta. Se o alarme persistir e durar muito tempo, entre em contato com a operadora de energia local.
2035	Desequilíbrio na tensão da rede	Importante	ID da causa = 1 A diferença entre as tensões de fase da rede elétrica excede o limite superior..	1. Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anormal. O inversor é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme persistir, verifique se a tensão da rede elétrica está dentro da faixa aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. 3. Se o alarme durar muito tempo, verifique a conexão do cabo de alimentação de saída CA. 4. Se o cabo de alimentação de saída CA estiver conectado corretamente, mas o alarme persistir e afetar o rendimento de energia da planta FV, entre em contato com a operadora de energia local.
2036	Sobrefrequência na rede	Importante	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede elétrica é mais alta do que os requisitos das normas de conexão à rede local.	1. Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anormal. O inversor é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme persistir, verifique se a frequência da rede elétrica está dentro da faixa aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Em caso afirmativo, modifique o limite de proteção de sobrefrequência da rede através do aplicativo, SmartLogger, ou NMS com a permissão do operador de energia local.

ID	Nome	Severidade	Causa	Solução
2037	Subfrequência na rede	Importante	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede elétrica é menor do que os requisitos das normas de conexão à rede local.	1. Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anormal. O inversor é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme persistir, verifique se a frequência da rede elétrica está dentro da faixa aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Em caso afirmativo, modifique o limite de proteção de subfrequência da rede através do aplicativo, SmartLogger ou NMS com a permissão do operador de energia local.
2038	Frequência de rede instável	Importante	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A taxa de mudança real da frequência da rede elétrica não atende aos requisitos das normas de conexão à rede local.	1. Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica pode estar temporariamente anormal. O inversor é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme persistir, verifique se a frequência da rede elétrica está dentro da faixa aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local.
2039	Sobrecorrente na saída	Importante	ID da causa = 1 A tensão da rede elétrica cai drasticamente ou a rede elétrica entra em curto-circuito. Como resultado, a corrente de saída transitória do inversor excede o limite superior e a proteção é acionada.	1. O inversor monitora suas condições externas de operação em tempo real e se restabelece automaticamente depois que a falha é corrigida. 2. Se o alarme persistir e afetar o rendimento energético da planta FV, verifique se a saída está em curto-circuito. Se a falha não puder ser corrigida, entre em contato com seu revendedor ou suporte técnico da WEG.
2040	Saída do componente CC muito alta	Importante	ID da causa = 1 O componente CC na corrente de saída do inversor excede o limite superior.	1. O inversor monitora suas condições externas de operação em tempo real e se restabelece automaticamente depois que a falha é corrigida. 2. Se o alarme persistir e afetar o rendimento de energia da planta FV, entre em contato com seu revendedor ou suporte técnico da WEG.
2051	Corrente residual anormal	Importante	ID da causa = 1 A impedância de isolamento entre o lado de entrada e o aterramento diminui durante o funcionamento do inversor.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, o cabo de alimentação externo pode estar temporariamente anormal. O inversor se restabelece automaticamente após a falha ser corrigida. 2. Se o alarme persistir ou durar muito tempo, verifique se a impedância entre a string e o aterramento está muito baixa.
2061	Aterramento anormal	Importante	ID da causa = 1 ■ O fio neutro ou cabo de aterramento do inversor não está conectado. ■ O modo de saída definido para o inversor é incompatível com o modo de conexão do cabo..	Desligue o inversor (desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, e aguarde um período de tempo. Para maiores detalhes sobre o tempo de espera, veja a descrição na etiqueta de avisos de segurança do dispositivo), e então execute as seguintes operações: 1. Verifique se o cabo de aterramento do inversor está conectado corretamente. 2. Se o inversor estiver conectado a uma rede elétrica TN, verifique se o fio neutro está devidamente conectado e se a tensão do fio neutro à terra está normal. 3. Após o inversor ser ligado, verifique se o modo de saída definido para o inversor é compatível com o modo de conexão do cabo de saída.

ID	Nome	Severidade	Causa	Solução
2062	Resistência de isolamento baixa	Importante	ID da causa = 1 ■ O painel FV está em curto-circuito com o aterramento. ■ A string está em um ambiente úmido há muito tempo e o circuito não está bem isolado à terra.	1. Verifique a impedância entre a string e o cabo de aterramento. Se ocorrer um curto-circuito, corrija a falha. 2. Verifique se o cabo de aterramento do inversor está conectado corretamente. 3. Se você confirmou que a impedância está abaixo do limite de proteção especificado para um ambiente nublado ou chuvoso, faça o login no aplicativo, SmartLogger ou NMS e defina Limite de proteção de resistência de isolamento.
2063	Temperatura excessiva do gabinete	Secundário	ID da causa = 1 ■ O inversor está instalado em local com pouca ventilação. ■ A temperatura ambiente excede o limite superior. ■ O inversor não está funcionando corretamente.	1. Verifique a ventilação e a temperatura ambiente na posição de instalação do inversor. 2. Se a ventilação for deficiente ou a temperatura ambiente exceder o limite superior, melhore a ventilação e a dissipação de calor. 3. Se a ventilação e a temperatura ambiente atenderem às exigências e o alarme persistir, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2064	Falha do dispositivo	Importante	ID da causa = 1 a 15 Ocorreu uma falha irreversível em um circuito dentro do inversor.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e aguarde 5 minutos para ligá-los. Se o alarme persistir, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG. AVISO ID da causa = 1: Realize as operações anteriores quando a corrente da string for inferior a 1 A.
2065	Falha na atualização ou versão incompatível	Secundário	ID da causa = 1 a 6 A atualização não foi concluída normalmente.	1. Repita a atualização. 2. Se a atualização falhar repetidamente, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte WEG
2066	A licença expirou	Atenção	ID da causa = 1 ■ A licença de privilégios entrou no período de carência. ■ O recurso de privilégios está prestes a expirar.	1. Solicite uma nova licença. 2. Carregue o novo certificado.
2067	Coletor de energia com falha	Importante	ID da causa = 1 O medidor de energia está desconectado.	1. Verifique se o modelo do medidor de energia configurado é igual ao modelo atual. 2. Verifique se os parâmetros de comunicação do medidor de energia correspondem às configurações RS485 do inversor. 3. Verifique se o medidor de energia está ligado e se o cabo de comunicação RS485 está conectado.
61440	Falha na unidade de monitoramento	Secundário	ID da causa = 1 ■ A memória flash é insuficiente. ■ A memória flash tem setores defeituosos.	Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e aguarde 5 minutos para ligá-los. Se o alarme persistir, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2072	Sobretensão CA transitória	Importante	ID da causa = 1 O inversor detecta que a tensão de fase excede o limite de proteção contra sobretensão CA transitória.	1. Se a tensão no ponto de conexão à rede for muito alta, entre em contato com a operadora de energia local. 2. Se você confirmou que a tensão no ponto de conexão à rede excede o limite superior e obteve autorização da operadora de energia local, modifique os limites de proteção contra sobretensão. 3. Verifique se o pico de tensão da rede excede o limite máximo.

ID	Nome	Severidade	Causa	Solução
2085	Operação anormal do PID integrado	Secundário	ID da causa = 1, 2 ■ A resistência de saída dos painéis FV com o aterramento é baixa. ■ A resistência de isolamento do sistema está baixa.	ID da causa = 1 1. Desligue o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC, espere por um período de tempo (para maiores detalhes sobre o tempo de espera, veja a descrição na etiqueta de avisos de segurança do dispositivo), e então ligue o interruptor de entrada CC e o interruptor de saída CA. 2. Se o alarme persistir, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG. ID da causa = 2 1. Verifique a impedância entre a saída do painel FV e o aterramento. Se ocorrer um curto-circuito ou o isolamento for insuficiente, corrija a falha. 2. Se o alarme persistir, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2090	Instruções anormais de agendamento da potência ativa	Importante	ID da causa = 1 ■ A entrada DI está anormal. ■ A entrada DI está incompatível com a configuração.	1. Verifique se os cabos estão conectados corretamente às portas DI. 2. Na tela Agendamento DI ativo abaixo das configurações de agendamento de contato seco, visualize a tabela de mapeamento de configurações do sinal DI. Entre em contato com a concessionária da rede elétrica para verificar se as configurações na tabela de mapeamento estão completas e atendem às exigências.
2091	Instruções anormais de agendamento da potência reativa	Importante	ID da causa = 1 ■ A entrada DI está anormal. ■ A entrada DI está incompatível com a configuração.	1. Verifique se os cabos estão conectados corretamente às portas DI. 2. Na tela Agendamento da potência reativa DI abaixo das configurações de agendamento de contato seco, visualize a tabela de mapeamento de configurações do sinal DI. Entre em contato com a concessionária da rede elétrica para verificar se as configurações na tabela de mapeamento estão completas e atendem às exigências.

Tabela 9.2: Lista de alarmes de falha comuns.

**NOTA!**

Entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG se todos os procedimentos para solução de problemas acima listados estiverem concluídos e a falha persistir.

10 MANUSEIO DO INVERSOR

10.1 REMOÇÃO DO SIW500H M3

**AVISO!**

Antes de remover o SIW500H M3, desconecte as conexões CA e CC.

Realize as seguintes operações para remover o SIW500H M3:

1. Desconecte todos os cabos do SIW500H M3, incluindo cabos de comunicação RS485, cabos de alimentação de entrada CC, cabos de alimentação de saída CA e cabos de aterramento.
2. Remova o SIW500H M3 do suporte de montagem.
3. Remova o suporte de montagem.

10.2 EMBALAGEM DO SIW500H M3

- Se os materiais de embalagem originais estiverem disponíveis, coloque o SIW500H M3 dentro deles e lacre-os com fita adesiva.
- Se os materiais de embalagem originais não estiverem disponíveis, coloque o SIW500H M3 dentro de uma caixa de papelão adequada e lacre-a corretamente.

10.3 DESCARTE DO SIW500H M3

Se a vida útil do SIW500H M3 expirar, descarte-o de acordo com as regras locais de descarte para equipamentos elétricos.

11 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas	SIW500H ST030 M3	SIW500H ST036 M3	SIW500H ST040 M3
Eficiência máxima	98.65%/400 Vca 98.75%/480 Vca	98.65%/400 Vca 98.75%/480 Vca	98.65%/400 Vca 98.75%/480 Vca
Eficiência europeia	98.4%/400 Vca 98.45%/480 Vca	98.4%/400 Vca 98.5%/480 Vca	98.4%/400 Vca 98.5%/480 Vca

Tabela 11.1: Eficiência.

Especificações Técnicas	SIW500H ST030 M3	SIW500H ST036 M3	SIW500H ST040 M3
Potência de entrada CC máxima recomendada	45,000 W	54,000 W	60,000 W
Tensão máxima de entrada ^a	1100 V		
Corrente máxima de entrada (por MPPT)	26 A		
Corrente máxima de curto-circuito (por MPPT)	40 A		
Tensão mínima de partida	200 V		
Faixa de tensão MPP	200–1000 V		
Faixa de tensão MPPT em máxima potência	500–800 Vcc/ (380 Vca, 400 Vca) 625–850 Vcc/400 Vca 625–850 Vcc/480 Vca	520–800 Vcc/ (380 Vca, 400 Vca) 625–850 Vcc/400 Vca 625–850 Vcc/480 Vca	540–800 Vcc/ (380 Vca, 400 Vca) 625–850 Vcc/400 Vca 625–850 Vcc/480 Vca
Tensão nominal de entrada	600 V (380 Vca, 400 Vca) 650 V (440 Vca) 720 V (480 Vca)	600 V (380 Vca, 400 Vca) 650 V (440 Vca) 720 V (480 Vca)	600 V (380 Vca, 400 Vca) 650 V (440 Vca) 720 V (480 Vca)
Número máximo de entradas	8		
Número de MPPTs	4		

Nota a: A tensão máxima de entrada é o valor máximo de tensão CC suportada pelo SIW500H M3. Se a tensão de entrada exceder este valor, o SIW500H M3 pode ser danificado.

Tabela 11.2: Entrada.

Especificações Técnicas	SIW500H ST030 M3	SIW500H ST036 M3	SIW500H ST040 M3
Potência nominal de saída	30,000 W	36,000 W	40,000 W
Potência máxima aparente	33,000 VA ^a	40,000 VA	44,000 VA
Potência ativa máxima (cos Φ = 1)	33,000 W ^a	40,000 W	44,000 W
Tensão nominal de saída	220 Vca (380 Vca), 3W/N +PE 230 Vca (400 Vca), 3W/N +PE 254 Vca (440 Vca), 3W/N +PE 277 Vca (480 Vca), 3W+PE	220 Vca (380 Vca), 3W/N +PE 230 Vca (400 Vca), 3W/N +PE 254 Vca (440 Vca), 3W+PE 277 Vca (480 Vca), 3W+PE	220 Vca (380 Vca), 3W/N +PE 230 Vca (400 Vca), 3W/N +PE 254 Vca (440 Vca), 3W+PE 277 Vca (480 Vca), 3W+PE
Tensão máxima de saída em operação de longo prazo	Consulte as normas sobre a rede elétrica local.		
Corrente nominal de saída	45.6 A (380 Vca) 43.3 A (400 Vca) 39.4 A (440 Vca) 36.1 A (480 Vca)	54.7 A (380 Vca) 52.0 A (400 Vca) 47.3 A (440 Vca) 43.3 A (480 Vca)	60.8 A (380 Vca) 57.8 A (400 Vca) 52.5 A (440 Vca) 48.1 A (480 Vca)
Corrente máxima de saída	50.4 A (380 Vca) 47.9 A (400 Vca) 43.5 A (440 Vca) 39.9 A (480 Vca)	61.1 A (380 Vca) 58.0 A (400 Vca) 52.8 A (440 Vca) (Mexico) 48.4 A (480 Vca)	67.2 A (380 Vca) 63.8 A (400 Vca) 58.0 A (440 Vca) (Mexico) 53.2 A (480 Vca)
Frequência da tensão de saída	50 Hz/60 Hz		
Fator de potência	0.8 adiantado–0.8 atrasado		
CCI do componente na saída CC	< 0.5% da saída nominal		
Distorção harmônica total máxima (THD) THDi CA	< 3% em condições nominais. A harmônica individual atende aos requisitos VDE4105.		

Nota a: De acordo com as normas de conexão à rede VDE-AR-N-4105 da Alemanha, C10/11 da Bélgica e TOR da Áustria, a potência máxima aparente e a potência máxima ativa (cos Φ =1) do SIW500H ST030 M3 são de 30.000 VA e 30.000 W, respectivamente.

Tabela 11.3: Saída.

Especificações Técnicas	SIW500H ST030 M3	SIW500H ST036 M3	SIW500H ST040 M3
Categoria de sobretensão	FV II/CA III		
Interruptor CC de entrada	Suportado		
Proteção anti-ilhamento	Suportado		
Proteção contra sobrecorrente de saída	Suportado		
Proteção contra conexão invertida de entrada	Suportado		
Detecção de falha na string	Suportado		
Proteção contra picos de tensão CC	Tipo II		
Proteção contra picos de tensão CA	Tipo II		
Detecção de resistência de isolamento	Suportado		
Unidade de monitoramento de correntes residuais (RCMU)	Suportado		

Tabela 11.4: Proteção.

Especificações Técnicas	SIW500H ST030 M3	SIW500H ST036 M3	SIW500H ST040 M3
Visor	Indicadores de LED; WLAN+app		
RS485	Suportado		
WLAN integrado	Suportado		
MBUS CA	Suportado		
MBUS CC	Suportado		
AFCI	Suportado		
PID	Suportado		

Tabela 11.5: Exibição e Comunicação.

Especificações Técnicas	SIW500H ST030 M3	SIW500H ST036 M3	SIW500H ST040 M3
Dimensões (L x A x P)	640 mm x 530 mm x 270 mm		
Peso Líquido	43 kg		
Temperatura de operação	-25°C a +60°C (reduzida quando a temperatura está acima de +45°C)		
Umidade	0% a 100%		
Modo de refrigeração	Resfriamento natural		
Altitude máxima de operação	0 a 4000 m		
Temperatura de armazenamento	-40°C a +70°C		
Classificação de proteção IP	IP66		
Topologia	Sem Transformador		

Tabela 11.6: Especificações Gerais.

Especificações Técnicas	SIW500H ST030 M3	SIW500H ST036 M3	SIW500H ST040 M3
Normas	EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, NB/T 32004-2018		

Tabela 11.7: Conformidade com Normas.

12 NORMAS DE CONEXÃO À REDE


NOTA!

As normas de conexão à rede estão sujeitas a alterações. As normas listadas são apenas para referência.

Nº	Norma de Rede	Descrição
1	VDE-AR-N-4105	Rede elétrica de baixa tensão (BT) da Alemanha
2	NB/T 32004	Rede elétrica BT Golden Sun da China
3	UTE C 15-712-1(A)	Rede elétrica da França continental
4	UTE C 15-712-1(B)	Rede elétrica da França insular
5	UTE C 15-712-1(C)	Rede elétrica da França insular
6	VDE4110-MV	Rede elétrica de média tensão (MT) da Alemanha
7	G99-England	Rede elétrica de 230 V da Inglaterra (I > 16 A)
8	G99-Scotland	Rede elétrica de 240 V da Escócia (I > 16 A)
9	CEI0-21	Rede elétrica da Itália
10	RD1699/661	Rede elétrica BT da Espanha
11	RD1699/661-MV480	Rede elétrica MT da Espanha
12	C10/11	Rede elétrica MT da Bélgica
13	AS4777	Rede elétrica da Austrália
14	AS4777-ACT	Rede elétrica da Austrália
15	AS4777-NSW-ESS	Rede elétrica da Austrália
16	AS4777-NSW-AG	Rede elétrica da Austrália
17	AS4777-QLD	Rede elétrica da Austrália
18	AS4777-SA	Rede elétrica da Austrália
19	AS4777-VIC	Rede elétrica da Austrália
20	IEC61727	Rede elétrica BT IEC 61727 (50 Hz)
21	CEI0-16	Rede elétrica da Itália
22	CHINA-MV480	Rede elétrica padrão MT da China
23	CHINA-MV	Rede elétrica padrão MT da China
24	TAI-PEA	Rede elétrica padrão grid-tied da Tailândia
25	TAI-MEA	Rede elétrica padrão grid-tied da Tailândia
26	VDE4110-MV480	Rede elétrica padrão MT da Alemanha
27	G99-England-MV480	Rede elétrica grid-tied 480 V MT do Reino Unido (I > 16 A)
28	IEC61727-MV480	Rede elétrica grid-tied MT IEC 61727 (50 Hz)
29	UTE C 15-712-1-MV480	Rede elétrica da França insular
30	TAI-PEA-MV480	Rede elétrica grid-tied MT da Tailândia (PEA)
31	TAI-MEA-MV480	Rede elétrica grid-tied MT da Tailândia (MEA)
32	C11/C10-MV480	Rede elétrica MT da Bélgica
33	Philippines	Rede elétrica BT das Filipinas
34	Philippines-MV480	Rede elétrica MT das Filipinas
35	NRS-097-2-1	Rede elétrica padrão da África do Sul
36	IEC61727-60Hz	Rede elétrica grid-tied BT IEC 61727 (60 Hz)
37	IEC61727-60Hz-MV480	Rede elétrica grid-tied MT IEC 61727 (60 Hz)
38	CHINA_MV500	Rede elétrica padrão MT da China
39	PO12.3-MV480	Rede elétrica MT da Espanha
40	EN50549-LV	Rede elétrica MT da Irlanda
41	EN50549-MV480	Rede elétrica MT da Irlanda
42	ABNT NBR 16149	Rede elétrica do Brasil
43	ABNT NBR 16149-MV480	Rede elétrica MT do Brasil
44	SA_RPPs	Rede elétrica BT da África do Sul
45	SA_RPPs-MV480	Rede elétrica MT da África do Sul
46	INDIA	Rede elétrica BT da Índia
47	INDIA-MV500	Rede elétrica MT da Índia
48	G99-TYPEA-LV	Rede elétrica G99_TypeA_LV do Reino Unido
49	G99-TYPEB-LV	Rede elétrica G99_TypeB_LV do Reino Unido
50	G99-TYPEB-HV	Rede elétrica G99_TypeB_HV do Reino Unido
51	G99-TYPEB-HV-MV480	Rede elétrica MT G99_TypeB_HV do Reino Unido
52	G99-TYPEA-HV	Rede elétrica G99_TypeA_HV do Reino Unido

Nº	Norma de Rede	Descrição
53	EN50549-MV400	Rede elétrica novo padrão da Irlanda
54	VDE-AR-N4110	Rede elétrica 230 V MT da Alemanha
55	VDE-AR-N4110-MV480	Rede elétrica padrão MT da Alemanha
56	NTS	Rede elétrica da Espanha
57	NTS-MV480	Rede elétrica MT da Espanha
58	CEA	Rede elétrica BT da Índia (CEA)
59	CEA-MV480	Rede elétrica MT da Índia (CEA)
60	C10/11-MV400	Rede elétrica MT da Bélgica
61	ABNT NBR 16149-LV127	Rede elétrica BT do Brasil
62	Mexico-LV220	Rede elétrica BT do México
63	Philippines-LV220-50Hz	Rede elétrica BT das Filipinas (50Hz)
64	Philippines-LV220-60Hz	Rede elétrica BT das Filipinas (60Hz)
65	TAIPOWER-LV220	Rede elétrica BT de Taiwan

Tabela 12.1:

13 COMISSIONAMENTO DE DISPOSITIVOS

Passo 1 Acesse a tela **Comissionamento de Dispositivos**.

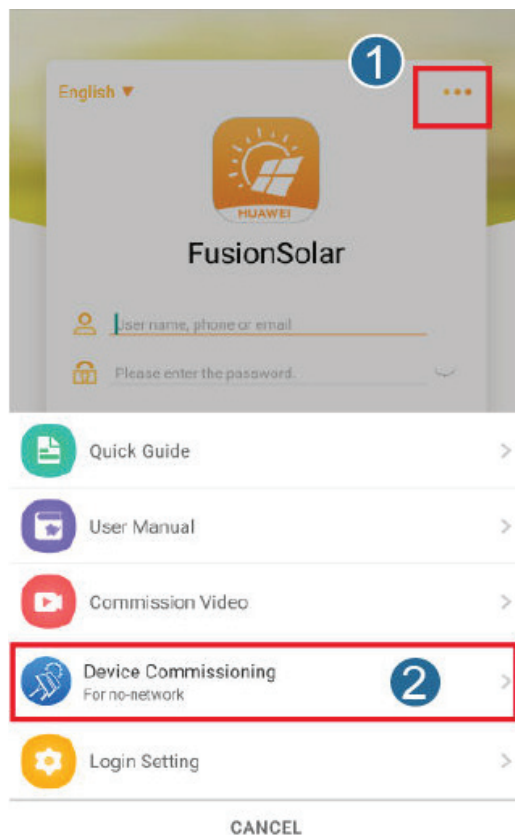


Figura 13.1: Método 1: antes do login (não conectado à Internet).

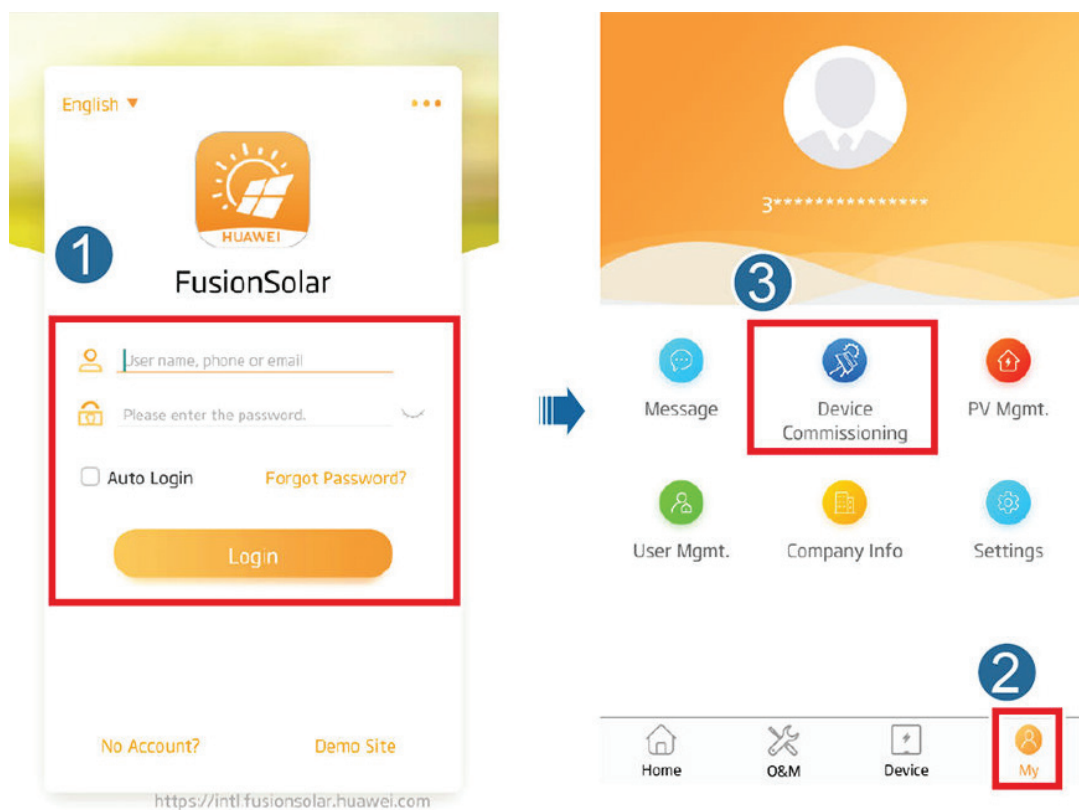


Figura 13.2: Método 2: após o login (conectado à Internet).

Passo 2 Conecte-se à WLAN do inversor solar e faça o login na tela de comissionamento de dispositivos com usuário de **instalador**.

**AVISO!**

- Ao conectar-se ao SIW500H M3 diretamente pelo telefone celular, mantenha o telefone celular visível a 3 metros do SIW500H M3 para garantir a qualidade da comunicação entre o aplicativo e o SIW500H M3. As distâncias são meras referências e podem variar de acordo com os telefones celulares e as condições de proteção;
- Ao conectar o SIW500H M3 à WLAN através de um roteador, certifique-se de que o telefone celular e o SIW500H M3 estejam na área de cobertura WLAN do roteador e que o SIW500H M3 esteja conectado ao roteador;
- O roteador é compatível com o roteador WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) e a qualidade do sinal WLAN chega ao SIW500H M3;
- Recomenda-se o modo de criptografia WPA, WPA2, ou WPA/WPA2 para roteadores. A criptografia de nível empresarial não é compatível (por exemplo, hotspots públicos que exigem autenticação, como WLAN de aeroporto). WEP e WPA TKIP não são recomendados porque estes dois modos de criptografia têm graves problemas de segurança. Se o acesso falhar no modo WEP, faça o login no roteador e modifique o modo de criptografia do roteador para WPA2 ou WPA/WPA2.

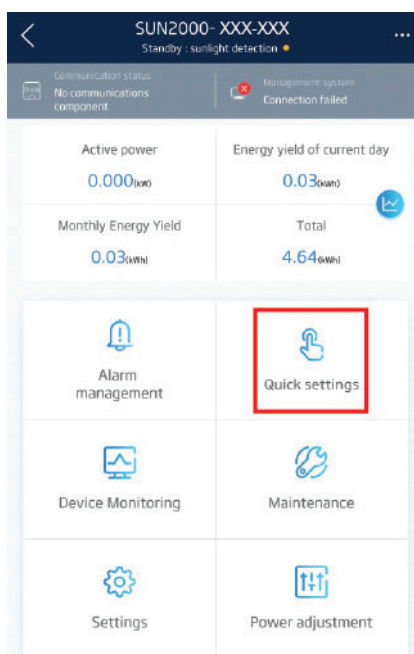


Figura 13.3: Configurações rápidas.

**NOTA!**

- Obtenha a senha inicial para conexão à WLAN do inversor solar na etiqueta na parte lateral do inversor solar;
- Utilize a senha inicial na primeira ativação e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e mantenha a nova senha memorizada. Não alterar a senha inicial pode causar a revelação da senha. Uma senha não alterada por um longo período de tempo pode ser roubada ou descoberta. Se a senha for esquecida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à planta fotovoltaica;
- Ao acessar a tela Comissionamento de Dispositivos do SIW500H M3 pela primeira vez, é necessário definir manualmente a senha de login porque o SIW500H M3 não tem senha de login inicial.

14 DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DE AJUSTE DE POTÊNCIA

Pré-requisitos

Ter feito o login no aplicativo como **instalador**.

Procedimento

Passo 1 Na tela inicial, toque em **Ajuste de Potência** e defina os parâmetros de potência conforme necessário.

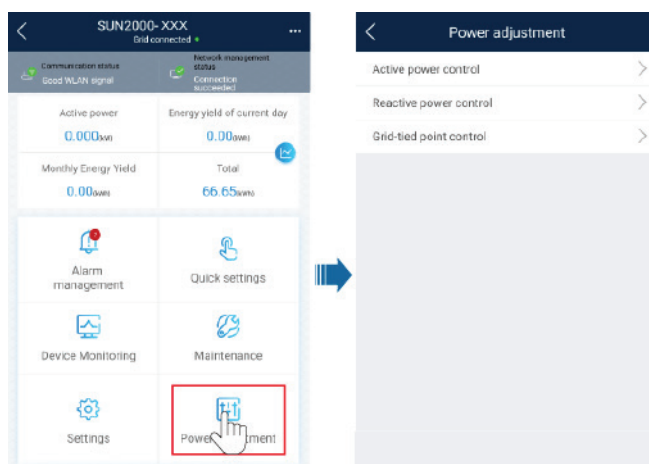


Figura 14.1: Definição de Parâmetros de Ajuste de Potência.

15 RECUPERAÇÃO DE PID INTEGRADO

**AVISO!**

Certifique-se de que o cabo de aterramento do inversor esteja devidamente conectado. Caso contrário, a função de reparo de PID integrado será afetada e poderão ocorrer choques elétricos.

Pré-requisitos

Ter feito o login no aplicativo como **instalador**.

Procedimento

Passo 1 Na tela inicial, escolha **Configurações > Parâmetros de Recursos** e defina os parâmetros relacionados.

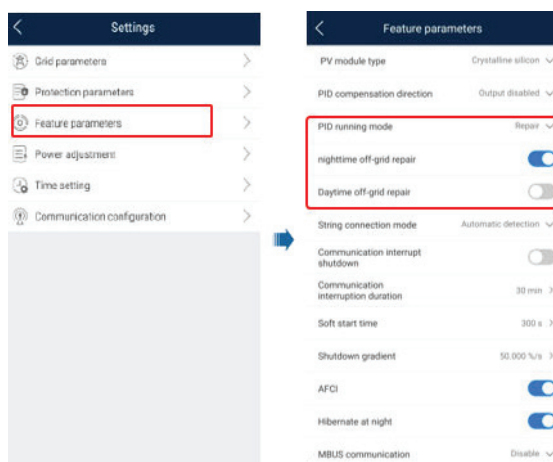


Figura 15.1: Configuração de parâmetros de supressão de PID.

**NOTA!**

- Configure o **Modo de operação do PID** como **Reparar** (desabilitado por padrão).
- Ajuste **Reparo noturno fora da rede** para  (este parâmetro é exibido quando **Modo de operação do PID integrado** está configurado como **Reparar**).

16 DESLIGAMENTO RÁPIDO

Se todos os módulos FV estiverem equipados com otimizadores, o sistema FV pode realizar um desligamento rápido, reduzindo a tensão de saída dos otimizadores para menos de 30 V em 30s. O desligamento rápido não é suportado se os otimizadores estiverem configurados para alguns módulos FV.

Métodos de disparo de desligamento rápido:

- Método 1 (recomendado): Desligue o interruptor CA entre o inversor e a rede elétrica;
- Método 2: Desligue o interruptor CC na parte inferior do inversor;
- Método 3: Se a porta DIN5 (porta 15) do terminal de comunicação do inversor estiver conectada a um botão de desligamento rápido, pressione o botão para acionar o desligamento rápido.

17 REDEFINIÇÃO DE SENHA

Passo 1 Verifique se as fontes de alimentação CA e CC do inversor solar estão conectadas simultaneamente, e se os indicadores  e  estão constantemente verdes ou se piscam lentamente por mais de 3 minutos.

Passo 2 Desligue o interruptor CA, ajuste o interruptor CC na parte inferior do inversor solar para DESLIGADO, e aguarde até que todos os indicadores no painel do inversor solar se desliguem.

Passo 3 Conclua as seguintes operações em 3 minutos:

1. Ligue o interruptor CA e espere até que o indicador  pisque.
2. Desligue o interruptor CA e espere até que todos os indicadores no painel do inversor solar se desliguem.
3. Ligue o interruptor CA e espere até que todos os indicadores LED no painel do inversor pisquem e se desliguem depois de aproximadamente 30s.

Passo 4 Espere até que os três indicadores no painel do inversor pisquem rapidamente em verde e depois pisquem rapidamente em vermelho, indicando que a senha foi restaurada.

Passo 5 Redefina a senha em 10 minutos. (Se nenhuma operação for realizada dentro de 10 minutos, a redefinição de todos os parâmetros do inversor solar perde efeito.)

1. Espere até o indicador  piscar.
2. Obtenha o nome do ponto de acesso WLAN inicial (SSID) e a senha inicial (PSW) na etiqueta na lateral do inversor solar para conectar-se ao aplicativo.
3. Na página de login, defina uma nova senha de login e acesse o aplicativo.

Passo 6 Defina os parâmetros do roteador e do sistema de gerenciamento para implementar o gerenciamento remoto.



AVISO!

Recomenda-se redefinir a senha pela manhã ou à noite, quando a radiação solar estiver baixa.

18 CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE AGENDAMENTO DOS CONTATOS SECOS PARÂMETROS

Pré-requisitos

Ter feito o login no aplicativo como **instalador**.

Procedimento

Passo 1 Na tela inicial, escolha **Configurações > Ajuste de potência** e defina o **Agendamento dos contatos secos** para .

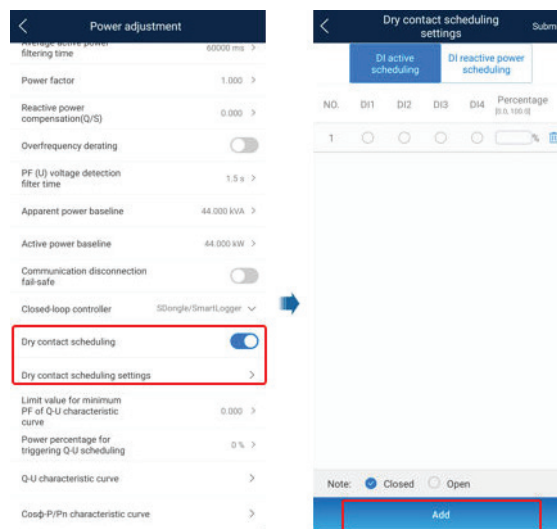


Figura 18.1: Configuração dos Parâmetros de Agendamento dos Contatos Secos.

19 AFCI

Função

Se os módulos ou cabos FV não estiverem devidamente conectados ou estiverem danificados, podem ocorrer arcos elétricos, que podem causar incêndio. Os inversores solares WEG SIW500H M3 oferecem detecção de arco exclusiva em conformidade com a UL 1699B-2018 para garantir a segurança da vida dos usuários e da propriedade.

Esta função está habilitada por padrão. O SIW500H M3 detecta automaticamente falhas de arco. Para desabilitar esta função, faça o login no aplicativo FusionSolar, entre na tela **Comissionamento de Dispositivos**, escolha **gurações > Parâmetros de recursos**, e desabilite o **AFCI**.

Exclusão de Alarmes

A função AFCI abrange o alarme **Falha de arco CC**.

O SIW500H M3 tem o mecanismo de eliminação automática de alarmes AFCI. Se um alarme for acionado menos de cinco vezes em 24 horas, o SIW500H M3 elimina automaticamente o alarme. Se o alarme for acionado cinco vezes ou mais em 24 horas, o SIW500H M3 será bloqueado para fins de proteção. Você precisa eliminar manualmente o alarme no SIW500H M3 para que ele funcione corretamente.

Você pode eliminar manualmente o alarme da seguinte maneira:

■ Método 1: Aplicativo FusionSolar.

Faça o login no aplicativo FusionSolar e escolha **Meu > Comissionamento de Dispositivos**. Na tela **Comissionamento de Dispositivos**, conecte e faça o login no SIW500H M3 gerador do alarme AFCI, toque em **Gerenciamento de Alarmes**, e toque em **Eliminar** à direita do alarme **Falha de arco CC** para eliminar o alarme.

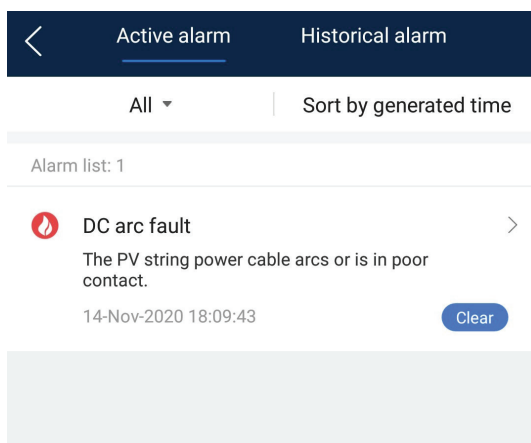


Figura 19.1: Gerenciamento de alarmes.

■ Método 2: Sistema de Gerenciamento FusionSolar Smart PV.

Faça login no Sistema de Gerenciamento FusionSolar Smart PV usando uma conta não proprietária, escolha **O&M Inteligente > Gerenciamento de Alarmes**, Selecione o alarme **Falha de arco CC**, e clique em **Eliminar** para apagar o alarme.

FusionSolar Home Page Settings Message Switch to Dashboard Alarm

Device Alarm Diagnosis Warning

Plant selection Select a plant. Status: Activated Alarm Severity: All Device Name: Device Type: All Alarm Type: All Occurrence Time: Search Save Reset

User-defined filter

	Plant Name	Device Type	Device Name	Alarm Type	Alarm Name	Alarm ID	Case ID	Alarm Severity	Status	Local Time	Occurrence Time	Recovery Time	Recovery Suggestion
☐	XXXXXX	Smart String Inverter	XXXXXX	Abnormal alarm	DC arc fault	2002	7	Major	Activated	13/11/2019 06:28:10	13/11/2019 06:28:10		Recovery Suggestion

Export Confirm Clear To Defect

Per page: 10 Total 53 records Page 5 Page/Total: 6 Page Go to page: 5 Page 00

Real-time Status Alarm Management Task Management Intelligent Diagnostics Smart Tracking

Figura 19.2: Exclusão de alarmes.

Troque para uma conta de proprietário com direitos de gerenciamento da planta FV. Na página inicial, clique no nome da planta FV para acessar a sua página, clique em **OK** conforme solicitado para eliminar o alarme.

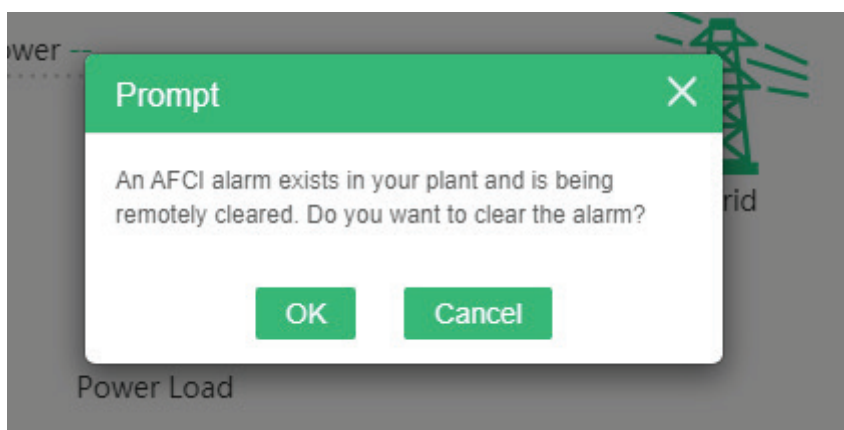


Figura 19.3: Confirmação de proprietário.

20 DIAGNÓSTICO DE CURVA I-V INTELIGENTE

Para mais detalhes, consulte **Sistema de Gerenciamento FusionSolar 6.0 Smart PV, Diagnóstico de Curva I-V Inteligente e Manual do Usuário.**

21 SIGLAS E ABREVIATÕES

A	
AFCI	interruptor de circuito de falha de arco
L	
LED	diodo emissor de luz
M	
MBUS	barramento de monitoramento
MPP	ponto de máxima potência
MPPT	pesquisa de ponto de máxima potência
P	
PE	aterramento de proteção
PID	degradação induzida pelo potencial
FV	fotovoltaico
R	
RCD	dispositivo de corrente residual



WEG Group - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net

Cod: | Rev: 00 | Data (m/a): 01/2022
Subject to change without prior notice. The information contained herein is the reference value.